GROUP PROJECT · INFORMATION SYSTEMS STUDENTS

Student Scenario Handout — Hotel Arunika Senja

Simulasi ERP terpadu untuk pemesanan kamar hotel butik, penjualan korporat, logistik minibar, pengadaan, dan akuntansi.

INDUSTRY Hospitality — hotel butik 8 kamar dengan minibar	**SCENARIO LANGUAGE** Bahasa Indonesia — Odoo terms in English
GROUP SIZE 4 mahasiswa	**DURATION** 4 minggu
REFERENCE Odoo Web Version 17.0 — browser desktop, bukan aplikasi desktop/mobile	**RECOMMENDED TOOL** Antigravity; alat AI coding lain diperbolehkan
PRODUCT Web Application — Deployed Link Required	**CONTEXT** Jakarta, Indonesia · IDR · hotel dan penjualan barang terpisah

TABLE OF CONTENTS · klik untuk melompat

1. Ringkasan Proyek
2. Pemangku Kepentingan dan Kebutuhan
3. Lingkup Proses dan Modul
4. Dataset Realistis
5. Glosarium
6. Fitur Wajib dan Prioritas
7. Layar, Wireframe, dan Skenario Pengujian
8. Batasan Teknis dan Deployment
9. Jadwal dan Target Mingguan
10. Paket Penyerahan
11. Rubrik Penilaian
12. Pertanyaan Refleksi
13. Integritas Akademik, Kolaborasi, dan Penggunaan AI

01 Ringkasan Proyek

Hotel Arunika Senja adalah hotel butik fiktif yang berdiri sejak 2021 dengan 18 karyawan dan 8 kamar di Jakarta Pusat. Perusahaan memiliki gudang pusat `WH-JKT` dan pantry minibar `MB-JKT`, serta menawarkan penginapan, minibar, dan penjualan amenitas kepada klien korporat. Prospek pelanggan masuk dari telepon dan email; penawaran korporat, reservasi kamar, catatan minibar, serta pergerakan stok kini dijaga dalam spreadsheet terpisah. Booking dilakukan per room-night dan barang dikelola sebagai SKU fisik.

Masalah nyata yang harus diatasi: (1) booking bertabrakan ketika tanggal berubah, (2) konsumsi minibar tidak sinkron dengan stok lokasi, (3) faktur barang terbit sebelum pengiriman, (4) tagihan vendor mencakup barang rusak, (5) diskon dan piutang tidak terkendali, dan (6) pimpinan tak dapat menelusuri angka pendapatan ke dokumen sumber. Tim ditugaskan membangun aplikasi web yang benar-benar berjalan secara online, bukan prototipe visual atau mockup statis.

> **Definition of Done**
>
> Flow Order to Cash dan Procure to Pay terbukti dari dokumen pertama hingga pembayaran; `Front Desk` terhubung dengan stok dan akuntansi; kontrol SR-xx ditegakkan; data bertahan setelah refresh; semua T-xx dijalankan; aplikasi memiliki URL publik beserta akun uji per peran.

Tujuan pembelajaran

1. **Rancang** proses lintas modul dan model data dokumen ERP konsisten.
2. **Bangun** aplikasi berbasis web dengan status dan persistensi.
3. **Integrasikan** reservasi, penjualan, stok, pajak, dan jurnal.
4. **Uji** setiap aturan konflik menggunakan data numerik reproducible.
5. **Justifikasi** trade-off pemangku kepentingan dan keputusan fitur di hadapan penguji.

Group Roles and Responsibilities — tepat 4 anggota

Anggota	Functional role	Module ownership (maks. 2)	Dominant responsibilities	Evidence of contribution	Rubrik dominan
M1	Product Owner, Project Manager, Business Analyst	`Sales`; `CRM`	Prioritas, proses order-to-cash, keputusan konflik, BRD dan Decision Log	BRD; `F-02`, `F-04` s.d. `F-07`; `T-03`, `T-04`, `T-07` s.d. `T-11`	Aturan bisnis; keputusan; presentasi
M2	Lead AI Developer	`Purchase`; `Inventory`	Model transaksi, pembelian, stok, reservasi, pengujian integrasi persediaan	Diagram arsitektur; `F-03`, `F-08`, `F-09`, `F-11`, `F-12`, `F-21`; `T-05`, `T-06`, `T-12` s.d. `T-19`	Integrasi; logika stok; audit
M3	UI/UX dan Frontend Lead	`Front Desk` (pemilik); dashboard lintas modul (koordinasi)	Wireframe, kalender kamar, booking, folio, cek status kamar, dashboard	Kit wireframe; `F-01`, `F-16` s.d. `F-19`, `F-22`; `T-01`, `T-02`, `T-29` s.d. `T-35`, `T-38`, `T-39`	Kesesuaian UI; proses hotel; demo
M4	QA dan Deployment Lead	`Accounting`; `Invoicing`	Posting finansial, pembayaran, retur, pengujian regresi, seed, deployment	Test Results; `F-10`, `F-13` s.d. `F-15`, `F-20`, `F-23`; `T-20` s.d. `T-28`, `T-36`, `T-37`	Validasi angka; bukti; deployment

Setiap anggota bertanggung jawab end-to-end atas minimal satu modul: requirement, build, test, dan segmen demo. Modul yang dimiliki bersama wajib dibuktikan oleh dua kontributor nyata; kolaborasi lintas modul diperbolehkan, tetapi semua anggota harus memahami kedua flow end-to-end.

RACI Matrix

Aktivitas	M1 PO/BA	M2 AI Dev	M3 UI/UX	M4 QA/Deploy
Analisis kebutuhan dan acceptance	A/R	C	C	C
Model data dan dataset	R	A	C	C
Implementasi wireframe	C	R	A	C
Pembangunan modul	C	A	R	R

Aktivitas	M1 PO/BA	M2 AI Dev	M3 UI/UX	M4 QA/Deploy
Integrasi dan uji aturan	R	R	C	A
Decision Log	A/R	C	C	C
Deployment	I	C	C	A/R
Video demo dan presentasi	A	R	R	R

Legenda: R = responsible; A = satu pemilik keputusan; C = consulted; I = informed; A/R = pemilik keputusan yang juga mengerjakan tugas.

> **Dokumen dan aturan kolaborasi**
>
> Role Assignment Sheet (nama mahasiswa, peran, modul) diunggah saat checkpoint Minggu 1; Team Agreement disimpan di repository (ritme rapat, prosedur persetujuan, respons keterlambatan). Perubahan peran dicatat di README; setiap anggota membangun dan menguji modul sendiri serta siap menjelaskan keseluruhan proses.

02 Pemangku Kepentingan dan Kebutuhan

Setiap pernyataan memiliki kepentingan bisnis yang defensibel. Sebagian tidak dapat dipenuhi bersamaan: kelompok harus mengidentifikasi ketegangan, membandingkan opsi, memutuskan, dan menunjukkan siapa yang menanggung konsekuensinya. Decision Log dinilai, dan tidak setiap permintaan harus diterapkan secara literal. Jangan menganggap semua pernyataan dapat digabung tanpa trade-off.

Rule ID	Stakeholder	Direct statement	Requested rule
`SR-01`	Nadhira Pramesti — Pemilik	“Untuk tamu VIP, saya ingin staf dapat menerima reservasi walaupun tipe kamar tampak penuh.”	Front Desk dapat mengonfirmasi reservasi pada tanggal penuh dengan otorisasi Owner; tidak boleh kehilangan riwayat persetujuan.
`SR-02`	Bima Wicaksono — Kepala Front Desk	“Saya perlu satu kamar untuk satu tamu pada setiap malam. Salah kamar berarti kompensasi mahal.”	Tidak boleh ada dua booking `Confirmed`/`Checked In` atas room-night yang sama; ketersediaan dihitung per malam.
`SR-03`	Laras Putri — Manajer Sales	“Invoice pesanan korporat sebaiknya bisa keluar saat Sales Order disetujui, demi target penagihan.”	Untuk pesanan korporat, Sales menginginkan `Customer Invoice` atas 100% kuantitas pesanan saat `Sales Order` menjadi `Confirmed`.
`SR-04`	Arief Santosa — Kepala Finance	“Piutang barang hanya boleh sebesar yang benar-benar kami kirimkan.”	`Customer Invoice` barang persediaan hanya dapat diposting untuk `Delivered Qty − Previously Invoiced Qty` yang positif.
`SR-05`	Wira Mahendra — Manajer Procurement	“Vendor meminta tagihan sesuai Purchase Order, walau kiriman datang dua tahap.”	Procurement menginginkan `Vendor Bill` sesuai 100% jumlah `Purchase Order` yang dikonfirmasi.
`SR-06`	Arief Santosa — Kepala Finance	“Jangan akui utang atas barang yang ditolak pemeriksaan.”	`Vendor Bill` tidak boleh melebihi nilai barang dengan `Accepted Qty` pada `Receipt` yang belum ditagihkan; selisih tetap dalam outstanding PO.
`SR-07`	Bima Wicaksono — Kepala Front Desk	“Minibar harus tetap bisa dicatat ketika barang fisik sudah diberikan, walau sistem menunjukkan nol.”	Front Desk meminta pencatatan konsumsi minibar tanpa memeriksa `Available Qty` pada lokasi `MB-JKT`.
`SR-08`	Santi Kusuma — Kepala Gudang & Housekeeping	“Stok negatif bukan solusi; selisih harus ditelusuri sampai pergerakan barang.”	Semua pengeluaran barang dan transfer dibatasi `Available Qty = On Hand − Reserved` lokasi sumber; stok negatif dilarang.
`SR-09`	Laras Putri — Manajer Sales	“Diskon wajar boleh, tetapi harga yang sudah disepakati tak boleh bergeser.”	Diskon barang maksimal 10%; perubahan harga/diskon setelah `Confirmed` ditolak kecuali pembatalan dan dokumen baru dengan audit.

Rule ID	Stakeholder	Direct statement	Requested rule
SR-10	Arief Santosa — Kepala Finance	“Batas kredit harus menghitung pesanan aktif, bukan hanya invoice jatuh tempo.”	Eksposur kredit = AR belum lunas + nilai bruto SO aktif belum ditagih + nilai bruto SO baru; tolak jika melebihi credit limit pelanggan.
SR-11	Santi Kusuma — Kepala Gudang & Housekeeping	“Pengiriman parsial harus jelas; jangan hilangkan sisa pesanan.”	`Delivery Order` boleh parsial; buat `Backorder` untuk sisa; keluar stok dan bebankan standard cost hanya untuk kuantitas `Done` sekali.
SR-12	Arief Santosa — Kepala Finance	“Posting ganda atau jurnal pincang tidak dapat diterima.”	Setiap posting memakai nomor unik, jurnal seimbang debit = kredit, dan perintah berulang untuk dokumen yang sama tidak membuat posting kedua.
SR-13	Arief Santosa — Kepala Finance	“Jangan samakan pajak jasa menginap dengan penjualan barang korporat.”	Folio menginap dan minibar sebagai fasilitas dikenai PBJT 10%; penjualan barang B2B terpisah dikenai PPN efektif 11%; pajak dibulatkan per baris ke rupiah terdekat.
SR-14	Arief Santosa — Kepala Finance	“Kami sering menerima cicilan; sisa piutang harus presisi.”	`Register Payment` mengizinkan pembayaran 0 < nominal ≤ residual; setiap pembayaran tersambung ke invoice/bill dan memperbarui residual tanpa double-post.
SR-15	Santi Kusuma — Kepala Gudang & Housekeeping	“Barang retur baru masuk gudang setelah diverifikasi.”	Retur penjualan ≤ kuantitas yang sudah dikirim dan belum pernah diretur; stok dan COGS dibalik sesuai kuantitas diterima; `Credit Note` menurunkan piutang dan pajak terkait.
SR-16	Santi Kusuma — Kepala Gudang & Housekeeping	“Transfer minibar harus tampak di dua lokasi, bukan menciptakan persediaan baru.”	Transfer `WH-JKT` → `MB-JKT` mengurangi dan menambah kuantitas lokasi secara sama; total unit dan total nilai persediaan perusahaan tetap.
SR-17	Nadhira Pramesti — Pemilik	“Saya ingin bisa mengetahui siapa mengubah diskon, tanggal, atau status.”	RBAC minimal 4 peran aplikasi; setiap perubahan status/uang/stok mencatat actor, timestamp, action, nomor dokumen, dan old/new value.
SR-18	Nadhira Pramesti — Pemilik	“KPI harus bisa ditelusuri ke transaksi, bukan angka cantik di dashboard.”	Dashboard menghitung revenue posted, COGS posted, AR residual, stok tersedia, occupancy per malam; setiap KPI membuka dokumen sumber.
SR-19	Bima Wicaksono — Kepala Front Desk	“Tarif kamar harus tetap sejak booking dikonfirmasi.”	Tarif Deluxe Rp750.000/malam dan Superior Rp550.000/malam; total = malam×tarif, tanpa overbook; perubahan rate/tanggal pascakonfirmasi wajib reschedule tercatat.
SR-20	Santi Kusuma — Kepala Gudang & Housekeeping	“Kamar yang baru checkout jangan langsung terlihat siap dijual.”	`Check-out` mengubah room status menjadi `Dirty`; hanya Housekeeping boleh `Dirty → Ready`, dengan catatan pemeriksaan dan audit.

Business rules to be graded: setiap keputusan, acceptance test, dan pembelaan presentasi ditelusuri ke SR-xx. Ketika permintaan bertentangan, dokumentasikan pilihan, konsekuensi, mitigasi, dan kebutuhan asli yang tetap hendak dilayani.

03 Lingkup Proses dan Modul

Modul inti adalah `Sales`, `CRM`, `Purchase`, `Inventory`, `Accounting`, dan `Invoicing`. Satu aplikasi khusus hospitality, `Front Desk`, diperlukan karena room-night, booking, check-in, folio tamu, serta status housekeeping tidak terwakili oleh siklus order barang standar. Varian SKU dan retur adalah kemampuan lintas modul, bukan aplikasi industri terpisah.

Flow 1 — Order to Cash

`Lead` → `Opportunity` → `Quotation` → `Sales Order` → `Delivery Order` → `Customer Invoice` → `Payment`

Flow 2 — Procure to Pay

`Reordering / RFQ` → `Purchase Order` → `Receipt (Accepted Qty)` → `Vendor Bill` → `Payment`

Flow 3 — Hospitality

`Room Board` → `Booking` → `Check-in` → `Minibar / Folio` → `Check-out` → `Customer Invoice` → `Payment`

Flow 4 — Retur barang

`Return Inspection` → `Return Stock Move` → `Credit Note` → `AR Adjustment`

Mandatory cross-module effects: konfirmasi order membuat reservasi stok; `Delivery Order` mengurangi persediaan dan mengakui COGS sebesar standard cost pada saat `Done` sesuai kebijakan simulasi; `Receipt` menambah nilai persediaan dan `Stock Interim`; invoice dan vendor bill mem-posting AR/AP serta pajak; payment mengurangi residual; retur membalik kuantitas, COGS, dan nilai penagihan; transaksi identik tidak boleh ter-posting dua kali. Booking kamar saja tidak memicu AR atau pajak; penagihan hotel dilakukan pada checkout.

Odoo structure conventions (Web Version 17.0): referensi layar adalah Odoo web client di browser desktop, bukan aplikasi desktop atau mobile dan bukan salinan kode/aset Odoo. Tampilkan home app switcher; `List`, `Kanban`, `Form`, dan `Activity` view; control panel dengan Search, Filters, Group By; status bar hanya pada dokumen ber-lifecycle (`Draft → Confirmed → Done`/`Posted`); sequence seperti S00007 dan PO00007; multi-line lines dengan tax dan total; `Log Notes`; dan smart buttons ke dokumen terkait. Nama status boleh disesuaikan bila bisnisnya berbeda, tetapi transisi harus tepat.

04 Dataset Realistis

Semua tabel di bawah dapat dipakai sebagai input seed. Header kolom harus dipertahankan persis; 15 SKU semuanya barang stok dengan unit-of-measure dan harga jual sebelum pajak. `Standard Cost` menjadi dasar penilaian stok dan COGS. Kamar hotel bukan SKU stok: dikelola terpisah sebagai room-night. **Fixture rule:** setiap T-xx dimulai dari baseline seed yang baru, kecuali test secara eksplisit menyatakan “After T-xx (fixture)”; hasil test lain tidak boleh terakumulasi diam-diam.

> **Asumsi pajak dalam latihan**
>
> Lokasi Jakarta. `PBJT_HOTEL_10` = 10% untuk room-night dan minibar sebagai fasilitas langsung tamu menginap; layanan ini tidak ditambah PPN. `PPN_B2B_11` = tarif PPN formal 12% × DPP nilai lain 11/12 = 11% efektif untuk penjualan barang mandiri kepada pelanggan korporat dan pembelian barang kena pajak sesuai simulasi. Pembulatan per baris ke rupiah terdekat, hanya nominal bulat digunakan. Kebijakan ini latihan akuntansi perusahaan terdaftar, bukan pengganti pemeriksaan kepatuhan pajak riil.

`contacts_customers`

id	name	type	city	credit_limit_idr	payment_terms
C01	PT Nusantara Event	Company	Jakarta	Rp5.000.000	Net 14
C02	PT Seruni Travel	Company	Bandung	Rp3.000.000	Net 7

id	name	type	city	credit_limit_idr	payment_terms
C03	Ratna Prawira	Individual	Jakarta	Rp0	Due Now
C04	PT Garuda Konsultan	Company	Jakarta	Rp8.000.000	Net 30
C05	Yudha Prasetyo	Individual	Tangerang	Rp0	Due Now
C06	PT Hotel Partnerindo	Company	Bekasi	Rp4.000.000	Net 14

contacts_vendors

id	name	city	payment_terms
V01	PT Tirta Distribusi	Jakarta	Net 14
V02	PT Camilan Nusantara	Tangerang	Net 14
V03	PT Prima Amenitas	Bekasi	Net 30
V04	PT Tekstil Hotelindo	Bandung	Net 30

products

variant_sku	name	size	color	unit	sales_price_idr	standard_cost_idr	default_vendor
MB-WTR-330	Air mineral 330 ml	330 ml	Bening	botol	Rp18.000	Rp6.000	V01
MB-SODA-CAN	Soda kaleng	330 ml	Perak	kaleng	Rp25.000	Rp10.000	V01
MB-JUICE-250	Jus buah kotak	250 ml	Jingga	kotak	Rp28.000	Rp12.000	V01
MB-CHIP-SALT	Keripik original	60 g	Krem	bungkus	Rp22.000	Rp8.000	V02
MB-CHIP-SPCY	Keripik pedas	60 g	Merah	bungkus	Rp24.000	Rp9.000	V02
MB-CHOC-DARK	Cokelat hitam	45 g	Cokelat tua	batang	Rp30.000	Rp14.000	V02
MB-CHOC-MILK	Cokelat susu	45 g	Cokelat muda	batang	Rp30.000	Rp13.000	V02
AM-SOAP-LAV	Sabun lavender	30 g	Ungu	batang	Rp18.000	Rp7.000	V03
AM-SOAP-CIT	Sabun citrus	30 g	Kuning	batang	Rp18.000	Rp7.000	V03
AM-SHMP-50	Sampo tamu	50 ml	Putih	botol	Rp25.000	Rp12.000	V03
AM-BRUSH	Sikat gigi tamu	Standar	Putih	set	Rp16.000	Rp5.000	V03
AM-SLIPPER	Sandal hotel	Universal	Abu	pasang	Rp35.000	Rp14.000	V03
HK-TOWEL-W	Handuk mandi	70×140 cm	Putih	pcs	Rp85.000	Rp43.000	V04
HK-TOWEL-G	Handuk mandi	70×140 cm	Abu	pcs	Rp85.000	Rp45.000	V04
HK-LINEN-SET	Set linen kamar	Queen	Putih	set	Rp210.000	Rp120.000	V04

vendor_pricelist

vendor_id	variant_sku	vendor_price_idr	min_qty
V01	MB-WTR-330	Rp6.000	1
V01	MB-SODA-CAN	Rp10.000	1
V01	MB-JUICE-250	Rp12.000	1
V02	MB-CHIP-SALT	Rp8.000	1
V02	MB-CHIP-SPCY	Rp9.000	1
V02	MB-CHOC-DARK	Rp14.000	1
V02	MB-CHOC-MILK	Rp13.000	1
V03	AM-SOAP-LAV	Rp7.000	1
V03	AM-SOAP-CIT	Rp7.000	1
V03	AM-SHMP-50	Rp12.000	1
V03	AM-BRUSH	Rp5.000	1

vendor_id	variant_sku	vendor_price_idr	min_qty
V03	AM-SLIPPER	Rp14.000	1
V04	HK-TOWEL-W	Rp43.000	1
V04	HK-TOWEL-G	Rp45.000	1
V04	HK-LINEN-SET	Rp120.000	1

warehouses_locations

location_code	name	type	city
WH-JKT	Gudang pusat	Internal Warehouse	Jakarta
MB-JKT	Pantry minibar	Internal Stock	Jakarta

opening_stock

variant_sku	WH-JKT	MB-JKT	company_total	standard_value_idr
MB-WTR-330	120	30	150	Rp900.000
MB-SODA-CAN	70	20	90	Rp900.000
MB-JUICE-250	60	20	80	Rp960.000
MB-CHIP-SALT	80	15	95	Rp760.000
MB-CHIP-SPCY	70	15	85	Rp765.000
MB-CHOC-DARK	45	10	55	Rp770.000
MB-CHOC-MILK	50	10	60	Rp780.000
AM-SOAP-LAV	80	15	95	Rp665.000
AM-SOAP-CIT	70	15	85	Rp595.000
AM-SHMP-50	55	15	70	Rp840.000
AM-BRUSH	70	10	80	Rp400.000
AM-SLIPPER	50	10	60	Rp840.000
HK-TOWEL-W	30	4	34	Rp1.462.000
HK-TOWEL-G	25	4	29	Rp1.305.000
HK-LINEN-SET	16	2	18	Rp2.160.000

> **Control baseline — persediaan**
>
> Total stok 1.086 unit (dibaca 1.086), total nilai Rp14.102.000; WH Rp11.785.000, MB Rp2.317.000. SO00007 sudah me-reserve 4 air dan 2 soda di MB-JKT: air On Hand 30, Reserved 4, Available 26; soda On Hand 20, Reserved 2, Available 18. Reservasi tidak mengurangi nilai inventory atau mengubah On Hand.

chart_of_accounts

code	account_name	account_type
1000	Bank	Asset
1100	Piutang Usaha / AR	Asset
1200	Persediaan Barang	Asset
1250	Stock Interim / GRNI	Asset / Clearing
1300	PPN Masukan	Asset
2100	Utang Usaha / AP	Liability
2150	PPN Keluaran	Liability

code	account_name	account_type
2160	Utang PBJT Hotel	Liability
3100	Modal Awal	Equity
4100	Pendapatan Barang B2B	Revenue
4110	Pendapatan Kamar	Revenue
4120	Pendapatan Minibar	Revenue
5100	Harga Pokok Penjualan / COGS	Expense
5200	Biaya Housekeeping	Expense
5300	Potongan Penjualan	Contra Revenue
5400	Selisih Persediaan	Expense

tax_rates

tax_code	taxable_context	formal_rate	tax_base_factor	effective_rate	tax_account
PPN_B2B_11	Penjualan/pembelian barang independen	12%	11/12	11%	2150 output / 1300 input
PBJT_HOTEL_10	Kamar + minibar terkait menginap	10%	1	10%	2160
NO_TAX	Reservasi/transfer stok	0%	1	0%	—

payment_terms

code	days_after_invoice	description
Due Now	0	Jatuh tempo saat ditagih
Net 7	7	Tujuh hari dari invoice
Net 14	14	Empat belas hari dari invoice
Net 30	30	Tiga puluh hari dari invoice

existing_documents

id	document_type	party	status	lines_or_dates	stock_effect	financial_state
L00004	Lead	C02	New	Prospek kamar group; expected Rp1.200.000	0	Tidak ada jurnal
SO00007	Sales Order	C01	Confirmed	4×MB-WTR-330 + 2×MB-SODA-CAN (net Rp122.000)	Reserved MB: air 4, soda 2	Tidak terkirim; AR=0
PO00007	Purchase Order	V02	Confirmed	10×MB-CHIP-SALT @Rp8.000	Belum diterima; delta=0	AP=0
B00003	Hotel Booking	C05	Confirmed	R102 Superior; 24-10 s.d. 26-10 (2 malam)	Room-night R102 reserved	Belum checkout; AR=0

hotel_rooms

room_id	room_type	rate_idr_per_night	seed_room_status
R101	Superior	Rp550.000	Ready
R102	Superior	Rp550.000	Ready — future booking B00003
R103	Deluxe	Rp750.000	Ready
R104	Deluxe	Rp750.000	Dirty
R105	Superior	Rp550.000	Ready
R106	Superior	Rp550.000	Ready
R107	Deluxe	Rp750.000	Ready
R108	Deluxe	Rp750.000	Ready

`hotel_rooms` adalah master kapasitas kamar (bukan barang stok); R104 memiliki status `Dirty` untuk uji peran `T-30` tetapi tetap dihitung sebagai **bebas dari booking**, bukan otomatis siap check-in. Untuk KPI Room Board pada 24 Oktober, 7 kamar “tidak terpesan”, termasuk R104 yang perlu dibersihkan. Bedakan `Available to Book` dari `Ready for Check-in`.

Opening balances dan opening ledger: Bank Rp30.000.000; AR Rp0; AP Rp0; Inventory Rp14.102.000; Stock Interim dan seluruh pajak = Rp0. Jurnal awal: debit Bank Rp30.000.000 + debit Inventory Rp14.102.000 = kredit Modal Rp44.102.000. Total debit = total kredit = Rp44.102.000. Entri awal bukan transaksi pengujian; `SO00007`, `PO00007`, dan `B00003` belum diposting sebagai pendapatan atau utang.

05 Glosarium

Term	Definition
Room-night	Hak penggunaan satu kamar untuk satu malam; interval [check-in, check-out) tanpa malam checkout.
SKU varian	Identitas barang fisik yang membedakan ukuran atau warna, misalnya dua varian sabun.
Accepted Qty	Jumlah pada Receipt yang lulus inspeksi dan benar-benar masuk stok.
Reserved Qty	Stok yang sudah dialokasikan pada order, tetapi belum mengurangi On Hand.
Credit exposure	AR outstanding ditambah order belum ditagih dan calon transaksi yang baru.
Stock Interim / GRNI	Akun penghubung antara receipt barang dan Vendor Bill untuk simulasi valuasi otomatis.
PBJT	Pajak Barang dan Jasa Tertentu daerah; pada skenario dikenakan atas jasa perhotelan termasuk minibar terkait inap.
Fixture / baseline seed	Keadaan data terukur yang dipulihkan sebelum test atau diturunkan dari test tertentu.
Decision Defense	Pembuktian mengapa trade-off dipilih dengan bukti rule, fitur, UI, test, dan dampak bisnis.
Business-rule trap	Kasus yang tampak wajar di UI tetapi dapat melanggar aturan transaksi lintas modul.

06 Fitur Wajib dan Prioritas

Setiap fitur mencantumkan prioritas, sumber SR-xx, sedikitnya dua kriteria **`Given / When / Then`**, dan test terkait. **Must** wajib; **Should** diupayakan setelah semua Must stabil; △ **Optional** tidak pernah menggantikan Must. Expected outcome selalu dievaluasi dari data seed dan kebijakan konflik yang diputuskan kelompok.

`F-01` **Navigasi aplikasi dan otorisasi** — **Must**

Source: `SR-17`. Pindah antaraplikasi melalui app switcher dan batasi transaksi berdasarkan peran.

1. **Given** peran Sales aktif; **When** membuka home; **Then** 7 aplikasi/area referensi tersaji menurut akses.
2. **Given** peran Front Desk; **When** membuka jurnal Finance; **Then** akses tulis ditolak dan tercatat.

Screen: `S-01` · **Mapped to tests:** `T-01`, `T-02`

F-02 Data pelanggan dan limit kredit

Must

Source: SR-10, SR-17. Simpan profil pelanggan dengan credit limit, kota, dan payment terms.

1. **Given** C04 terpilih; **When** membuka `Form`; **Then** limit Rp8.000.000 dan Net 30 terlihat.
2. **Given** pengguna bukan Finance; **When** mengubah credit limit; **Then** sistem menolak dan mengaudit.

Screen: S-02 · **Mapped to tests:** T-03, T-04

F-03 Produk dan SKU varian

Must

Source: SR-08, SR-16. Kelola 15 SKU stok unik berikut varian, cost, harga, dan unit.

1. **Given** `MB-WTR-330`; **When** melihat produk; **Then** stock total 150 dan cost Rp6.000 terlihat.
2. **Given** SKU sudah terpakai; **When** membuat SKU identik; **Then** validasi unik mencegah duplikasi.

Screen: S-03 · **Mapped to tests:** T-05, T-06

F-04 CRM pipeline

Should

Source: SR-17, SR-18. Kelola `Lead` dan `Opportunity` pada `Kanban` berjejak.

1. **Given** lead L00004; **When** dilihat; **Then** berada pada tahap `New`.
2. **Given** lead dipindahkan ke `Won`; **When** disimpan; **Then** perubahan tahap tercatat di history.

Screen: S-04 · **Mapped to tests:** T-07, T-08

F-05 Quotation menjadi Sales Order

Must

Source: SR-03, SR-04. Jadikan penawaran terkonfirmasi dengan baris barang dan dokumen terkait.

1. **Given** C04 membeli 10 air dan 5 soda; **When** membuat quote; **Then** subtotal Rp305.000 dan total Rp338.550.
2. **Given** dokumen dikonfirmasi; **When** mengirim `Sales Order`; **Then** nomor unik dibuat dan reservasi dapat dimulai.

Screen: S-05 · **Mapped to tests:** T-09, T-10

F-06 Diskon dan penguncian harga

Must

Source: SR-09. Kontrol diskon maksimal dan lock setelah konfirmasi.

1. **Given** diskon 15%; **When** konfirmasi; **Then** validasi batas 10% menolak.
2. **Given** `Confirmed`; **When** harga diubah langsung; **Then** nilai lama tetap dan ada catatan percobaan.

Screen: S-05 · **Mapped to tests:** T-10, T-11

F-07 Pemeriksaan limit kredit

Must

Source: SR-10. Hitung eksposur termasuk order aktif belum tertagih.

1. **Given** C02 limit Rp3.000.000; **When** order 15 linen diajukan; **Then** gross Rp3.496.500 gagal kontrol.
2. **Given** C04 limit Rp8.000.000; **When** order Rp338.550 diajukan; **Then** masih berada dalam limit.

Screen: S-05 · **Mapped to tests:** T-09, T-11

F-08 Reservasi stok dan available

Must

Source: SR-08, SR-11. Bedakan On Hand, Reserved, dan Available per lokasi.

1. **Given** baseline MB-JKT; **When** lihat SKU air; **Then** On Hand 30, Reserved 4, Available 26.
2. **Given** pengeluaran lebih dari Available; **When** validasi; **Then** stok tidak berubah dan aktivitas diaudit.

Screen: S-06, S-07 · **Mapped to tests:** T-12, T-13, T-15

F-09 Partial Delivery dan Backorder

Must

Source: SR-11. Lacak shipped quantity, residual, backorder, dan COGS.

1. **Given** SO T-09; **When** kirim 6 air dan 3 soda; **Then** backorder 4 air + 2 soda.
2. **Given** delivery parsial; **When** Done; **Then** COGS Rp66.000 dibukukan sekali.

Screen: S-06 · **Mapped to tests:** T-12, T-13

F-10 Customer Invoice berbasis kiriman

Must

Source: SR-03, SR-04, SR-13. Tagih barang terpisah berdasarkan kuantitas terkirim dan PPN efektif.

1. **Given** T-12 Done; **When** invoice dibuat; **Then** subtotal Rp183.000, PPN Rp20.130, total Rp203.130.
2. **Given** SO belum terkirim; **When** create invoice; **Then** kuantitas tertagih nol dan posting ditolak.

Screen: S-10 · **Mapped to tests:** T-20, T-21

F-11 RFQ dan Purchase Order

Must

Source: SR-05. Buat pembelian terkonfirmasi dengan vendor pricelist dan status.

1. **Given** V01; **When** pesan 20 air + 10 soda; **Then** PO subtotal Rp220.000.
2. **Given** PO terkonfirmasi; **When** harga diubah; **Then** mutasi langsung ditolak.

Screen: S-08 · **Mapped to tests:** T-16, T-17

F-12 Receipt dan kuantitas diterima

Must

Source: SR-06. Pisahkan ordered, received, accepted, rejected, dan backorder.

1. **Given** PO T-16; **When** 18 air + 8 soda diterima baik; **Then** nilai accepted Rp188.000.
2. **Given** accepted melebihi ordered; **When** validate; **Then** stok dan jurnal tetap.

Screen: S-09 · **Mapped to tests:** T-18, T-19

F-13 Vendor Bill dan three-way match

Must

Source: SR-05, SR-06, SR-13. Faktur vendor terbatas pada quantity yang diterima baik.

1. **Given** receipt T-18; **When** bill dibuat; **Then** DPP Rp188.000, PPN Rp20.680, total Rp208.680.
2. **Given** permintaan bill 100% PO; **When** posting; **Then** selisih Rp35.520 ditolak.

Screen: S-11 · **Mapped to tests:** T-22, T-23

F-14 Jurnal, COGS, posting idempoten

Must

Source: SR-11, SR-12. Posting double-entry terhubung stok dan penagihan.

1. **Given** delivery T-12; **When** Done; **Then** debit COGS Rp66.000 dan kredit Persediaan Rp66.000.
2. **Given** posting diulang; **When** status sudah Posted; **Then** jumlah jurnal dan saldo tidak berubah.

Screen: S-13 · **Mapped to tests:** T-27, T-28

F-15 Pembayaran parsial dan rekonsiliasi

Must

Source: SR-14. Kelola pembayaran dan residual customer maupun vendor.

1. **Given** invoice T-20; **When** diterima Rp100.000; **Then** AR residual Rp103.130.
2. **Given** nominal melebihi residual; **When** submit; **Then** transaksi ditolak tanpa menambah Bank.
3. **Given** bill T-22 telah Posted; **When** vendor dibayar Rp208.680; **Then** AP residual 0 dan Bank turun tepat Rp208.680.

Screen: S-12 · **Mapped to tests:** T-24, T-25, T-26

F-16 Peta kamar dan housekeeping

Must

Source: SR-02, SR-20. Tampilkan delapan kamar, tipe, status, dan slot malam.

1. **Given** tanggal 24 Oktober; **When** board dibuka; **Then** 1 kamar booked dan 7 tersedia.
2. **Given** kamar Dirty; **When** staf bukan Housekeeping menandai Ready; **Then** ditolak.

Screen: S-14 · **Mapped to tests:** T-29, T-30

F-17 Booking tanpa benturan

Must

Source: SR-01, SR-02, SR-19. Buat reservasi room-night dan cegah overlap.

1. **Given** R103 27–29 Oktober; **When** dipesan; **Then** 2 malam Rp1.500.000 sebelum PBJT.
2. **Given** R102 sudah confirmed 24–26 Oktober; **When** booking tumpang tindih; **Then** aturan konflik diterapkan dan diaudit.

Screen: S-15 · **Mapped to tests:** T-31, T-32

F-18 Check-in dan folio minibar

Must

Source: SR-07, SR-08. Catat check-in dan konsumsi minibar dari lokasi MB-JKT.

1. **Given** T-31; **When** 2 air + 1 soda diberikan; **Then** nominal minibar Rp61.000 dan COGS Rp22.000.
2. **Given** permintaan minibar melebihi available; **When** posting; **Then** sistem menerapkan SR-08 tanpa stok negatif.

Screen: S-16 · **Mapped to tests:** T-33, T-34

F-19 Check-out dan pajak hotel

Must

Source: SR-13, SR-19, SR-20. Tutup folio, hitung PBJT 10%, dan ubah kamar menjadi Dirty.

1. **Given** 2 malam Deluxe + minibar T-33; **When** checkout; **Then** tagihan Rp1.717.100, PBJT Rp156.100.
2. **Given** booking belum checked-in; **When** checkout; **Then** lifecycle menolak aksi.

Screen: S-16 · **Mapped to tests:** T-33, T-35

F-20 Retur dan Credit Note

Must

Source: SR-15. Batasi retur terhadap delivery dan balikan jurnal terkait.

1. **Given** T-24; **When** retur 1 air diterima; **Then** Credit Note Rp19.980 dan COGS dibalik Rp6.000.
2. **Given** retur melampaui kuantitas sisa; **When** validate; **Then** permintaan ditolak.

Screen: S-17 · **Mapped to tests:** T-36, T-37

F-21 Transfer antarlokasi

Must

Source: SR-08, SR-16. Pindah stok WH/MB tanpa mengubah total nilai perusahaan.

1. **Given** stok awal air; **When** transfer 8 unit ke minibar; **Then** WH 112, MB 38, total 150.
2. **Given** transfer soda 40 dari MB; **When** cek available 18; **Then** transfer ditolak.

Screen: S-07 · **Mapped to tests:** T-14, T-15

F-22 **Dashboard transaksional** — Should

Source: SR-18. Hitung KPI dari transaksi Posted dan hubungkan ke sumber.

1. **Given** T-24; **When** dashboard ditinjau; **Then** sales Rp183.000, AR Rp103.130.
2. **Given** KPI diklik; **When** drilldown; **Then** dokumen sumber tersedia, bukan nilai statis.

Screen: S-18 · **Mapped to tests:** T-38, T-39

F-23 **Audit log dan relasi dokumen** — Must

Source: SR-12, SR-17, SR-18. Simpan actor/action/time dan smart buttons ke dokumen berkaitan.

1. **Given** invoice T-20; **When** membuka history; **Then** referensi SO, Delivery dan jurnal tampak.
2. **Given** pemanggilan posting sama dua kali; **When** diperiksa; **Then** tetap satu jurnal dan ada trace idempoten.

Screen: S-18, S-13 · **Mapped to tests:** T-28, T-39

Optional features that may be postponed

F-24 **Prediksi occupancy sederhana** — △ Optional · Source: SR-18. Tambahkan prakiraan malam terjual dari booking future, di luar cakupan wajib.

1. **Given**
   1 reservasi masa depan;
   When
   fitur tambahan diaktifkan;
   Then
   occupied night dihitung dari tanggal.
2. **Given**
   tanggal/filter diubah;
   When
   prediksi dimuat ulang;
   Then
   angka berasal dari booking yang valid, bukan konstanta.

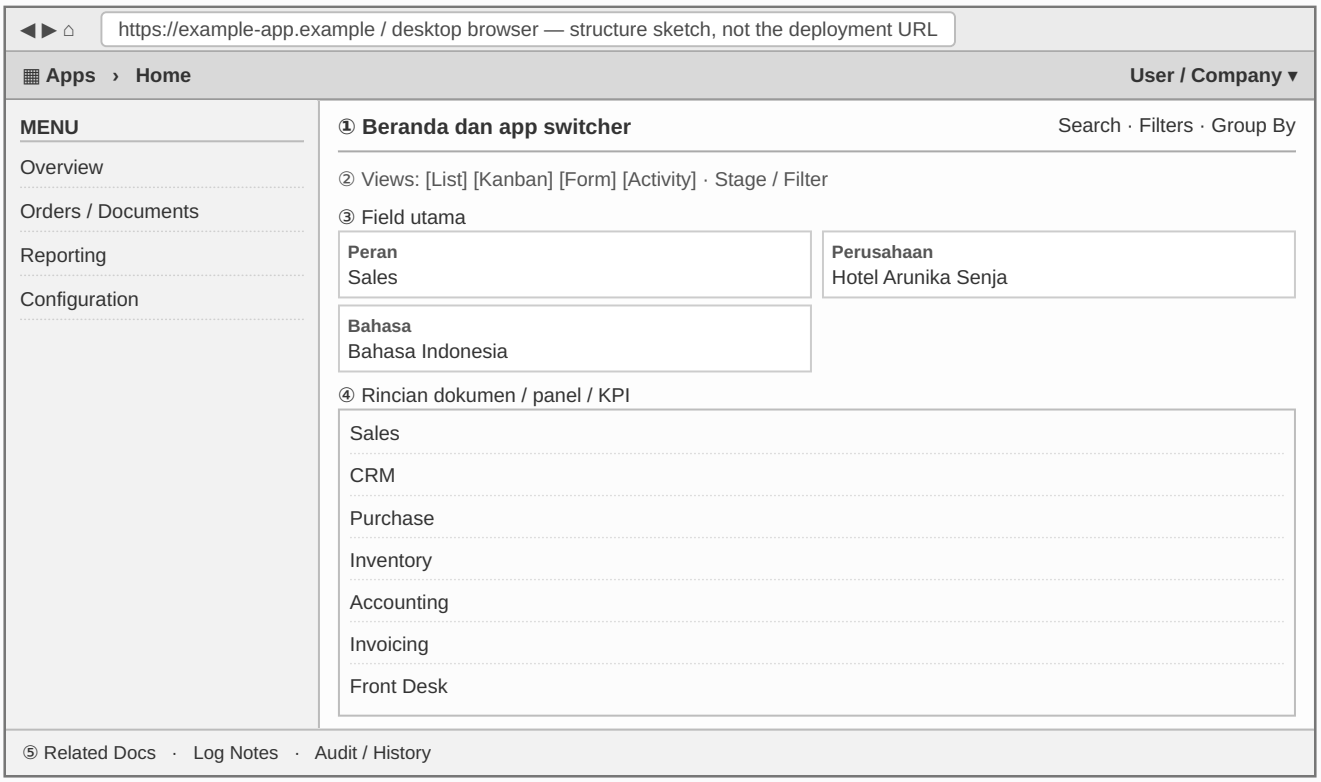
Screen S-18; tests T-38, T-39 (hanya jika opsi diimplementasikan). Pengujian opsional hanya dilakukan jika fitur dipilih; T-38/T-39 tetap wajib untuk dashboard dan audit dasar.

07 Layar, Wireframe, dan Skenario Pengujian

Wireframe berikut adalah sketsa struktur grayscale untuk browser desktop, bukan rancangan identitas warna atau instruksi klik. Setiap layar memperlihatkan field minimum yang wajib; estetika dapat didesain sendiri. Setiap layar memiliki minimal satu test normal dan satu test aturan/edge case, dan **seluruh T-01 s.d. T-39 wajib dieksekusi**. Untuk test aturan, kelompok **menentukan expected outcome dari SR yang disebutkan, lalu merekam actual outcome dan membandingkannya**. No test boleh mengambil hasil test lain kecuali fixture dinyatakan eksplisit.

S-01 Beranda dan app switcher

Module: Home · **Roles:** Semua peran · **Purpose:** Memilih area kerja dan akses peran · **Features:** F-01



Legenda: ① judul, pencarian, filter, group-by; ② view atau lifecycle; ③ field dan sampel; ④ baris data, Kanban, atau KPI; ⑤ relasi dokumen, log notes, audit. **Wajib:** struktur dan field; warna, merek, dan estetika bebas.

Tests that must be executed

T-01 **Normal flow** Fitur: F-01

Situation: Masuk sebagai Sales pada seed awal; buka beranda aplikasi.

Expected result: Tersedia 7 area: Sales, CRM, Purchase, Inventory, Accounting, Invoicing, Front Desk (yang tidak berizin bersifat baca/tersembunyi).

Required evidence: Tangkapan beranda dan daftar menu menurut role.

T-02 **Rule / edge case** Fitur: F-01

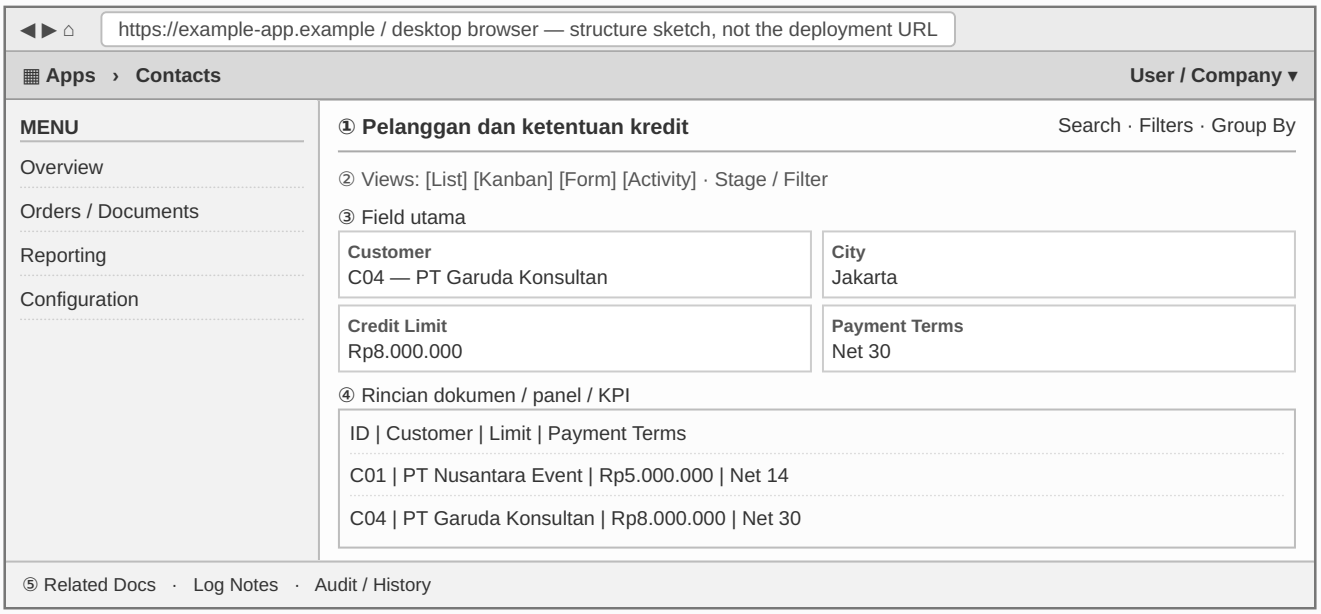
Situation: Masuk sebagai Front Desk; coba mem-posting jurnal.

Expected result: Determine from SR-17, then record the actual result and compare it with the expected one.

Required evidence: Log penolakan dan riwayat akses.

S-02 Pelanggan dan ketentuan kredit

Module: Contacts · **Roles:** Sales, Finance · **Purpose:** Identitas, piutang, dan term pelanggan · **Features:** `F-02`, `F-07`



Legenda: ① judul, pencarian, filter, group-by; ② view atau lifecycle; ③ field dan sampel; ④ baris data, Kanban, atau KPI; ⑤ relasi dokumen, log notes, audit. **Wajib:** struktur dan field; warna, merek, dan estetika bebas.

Tests that must be executed

T-03 **Normal flow** Fitur: F-02

Situation: Buka profil C04 dari `contacts_customers`.

Expected result: Credit limit Rp8.000.000; payment terms Net 30; kota Jakarta.

Required evidence: Form kontak sebelum/sesudah refresh.

T-04 **Rule / edge case** Fitur: F-02

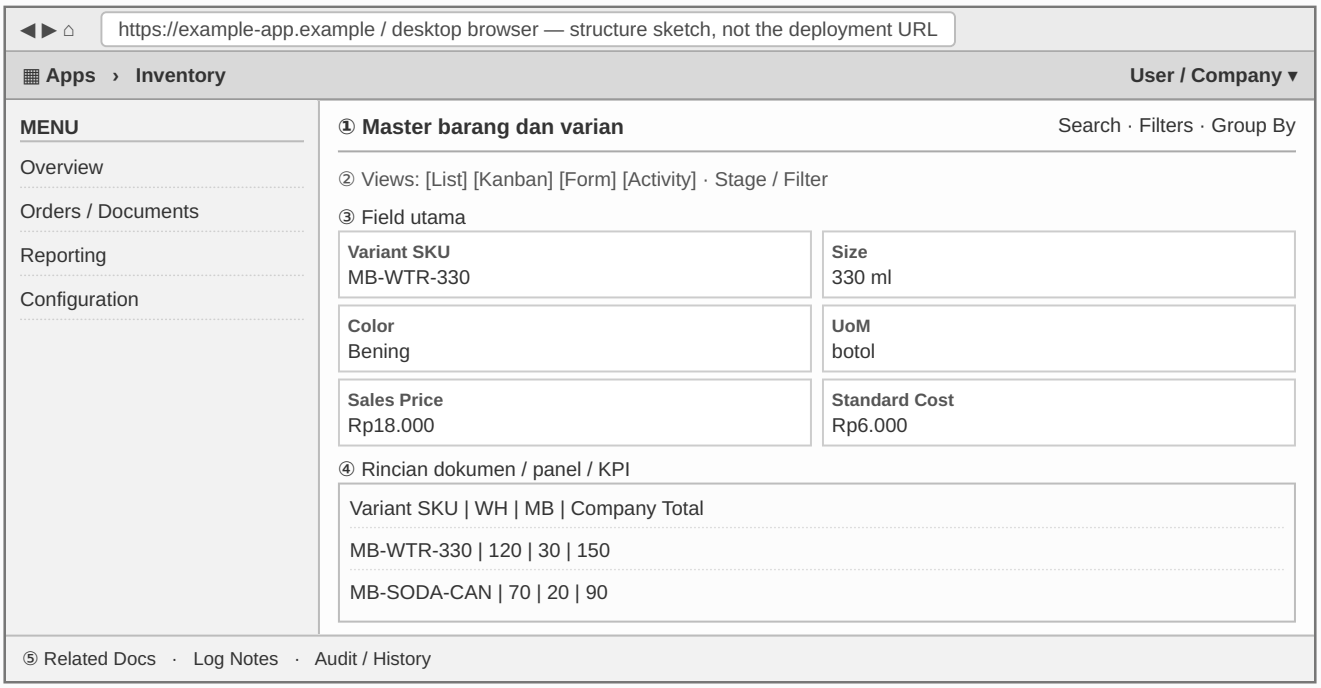
Situation: Sebagai Front Desk, ubah credit limit C04 menjadi Rp9.000.000.

Expected result: Determine from `SR-17`, then record the actual result and compare it with the expected one.

Required evidence: Percobaan edit, pesan kontrol, actor/timestamp.

S-03 Master barang dan varian

Module: Inventory · **Roles:** Gudang, Finance · **Purpose:** Produk, costs, varian, dan ringkasan stok · **Features:** F-03



Legenda: ① judul, pencarian, filter, group-by; ② view atau lifecycle; ③ field dan sampel; ④ baris data, Kanban, atau KPI; ⑤ relasi dokumen, log notes, audit. **Wajib:** struktur dan field; warna, merek, dan estetika bebas.

Tests that must be executed

T-05 **Normal flow** Fitur: F-03

Situation: Tampilkan `MB-WTR-330` pada produk dan Stock Overview.

Expected result: WH 120, MB 30, perusahaan 150; biaya standar Rp6.000; valuasi SKU Rp900.000.

Required evidence: Produk, lokasi stok, dan valuasi per SKU.

T-06 **Rule / edge case** Fitur: F-03

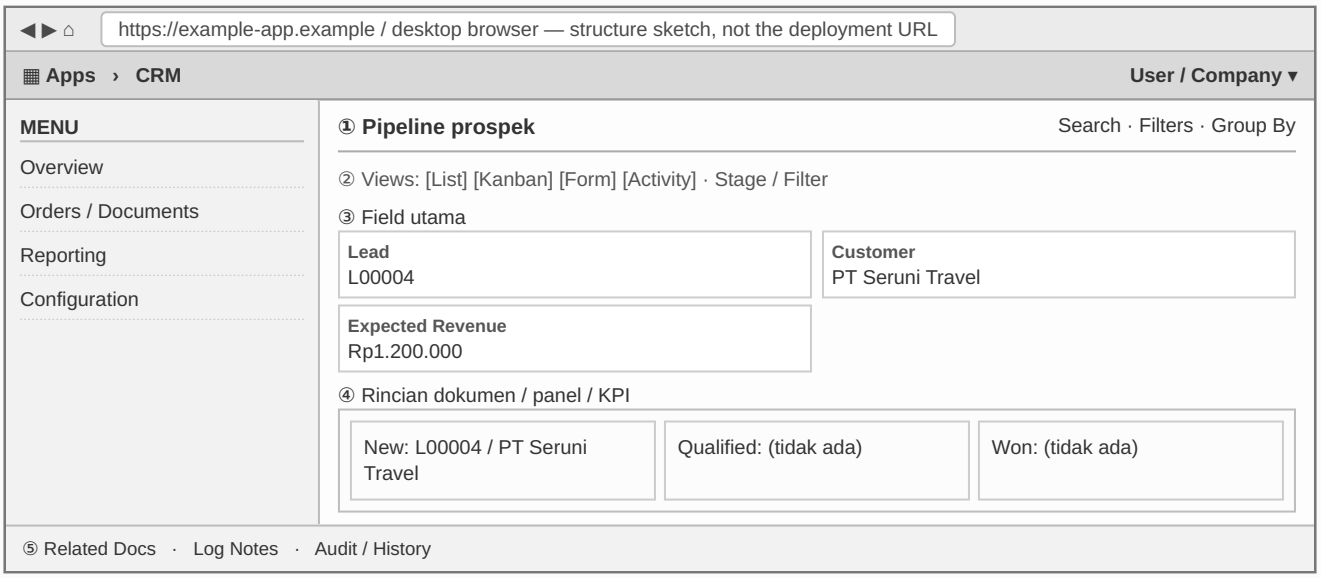
Situation: Coba buat produk baru dengan SKU `MB-WTR-330`.

Expected result: Determine from `SR-08`, then record the actual result and compare it with the expected one.

Required evidence: Pesan validasi SKU; jumlah record sebelum/sesudah.

S-04 Pipeline prospek

Module: CRM · **Roles:** Sales · **Purpose:** Memindahkan opportunity dan menjaga audit · **Features:** F-04



Legenda: ① judul, pencarian, filter, group-by; ② view atau lifecycle; ③ field dan sampel; ④ baris data, Kanban, atau KPI; ⑤ relasi dokumen, log notes, audit. **Wajib:** struktur dan field; warna, merek, dan estetika bebas.

Tests that must be executed

T-07 **Normal flow** Fitur: F-04

Situation: Buka lead `L00004` milik C02 dengan estimasi Rp1.200.000.

Expected result: Kartu berada di `New` dan estimasi Rp1.200.000.

Required evidence: Kanban tahap New dan kartu lead.

T-08 **Rule / edge case** Fitur: F-04

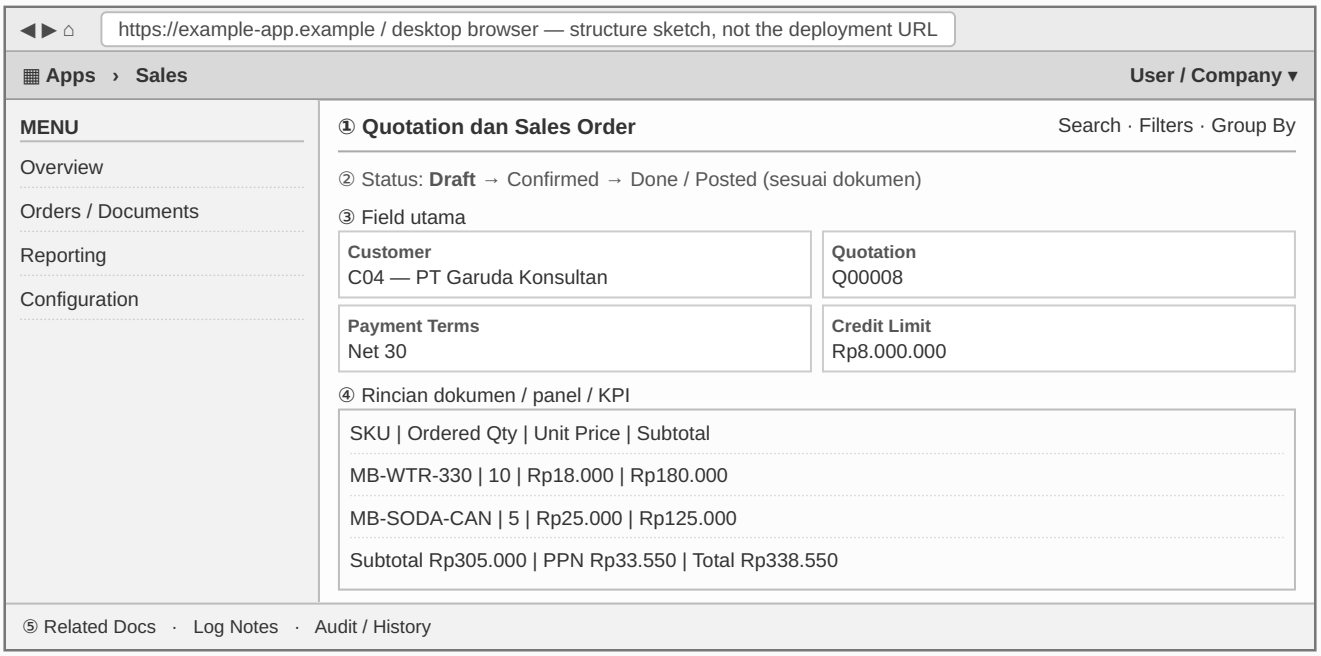
Situation: Pindah L00004 dari `New` ke `Won`; kembali ke history.

Expected result: Determine from `SR-17`, then record the actual result and compare it with the expected one.

Required evidence: Kanban sebelum/sesudah dan audit aktor.

S-05 Quotation dan Sales Order

Module: Sales · **Roles:** Sales, Finance · **Purpose:** Konfirmasi, diskon, kredit, reservasi · **Features:** F-05, F-06, F-07



Legenda: ① judul, pencarian, filter, group-by; ② view atau lifecycle; ③ field dan sampel; ④ baris data, Kanban, atau KPI; ⑤ relasi dokumen, log notes, audit. **Wajib:** struktur dan field; warna, merek, dan estetika bebas.

Tests that must be executed

T-09 **Normal flow** Fitur: F-05

Situation: Buat quote C04 untuk 10 air (Rp18.000) dan 5 soda (Rp25.000); tanpa diskon.

Expected result: Subtotal Rp305.000; PPN 11% Rp33.550; total Rp338.550; SO confirmed dapat dilacak.

Required evidence: Quote, SO, tax lines, nomor dokumen.

T-10 **Rule / edge case** Fitur: F-06

Situation: Di quote C04, coba diskon 15%; setelah dikonfirmasi coba mengubah harga.

Expected result: Determine from SR-09, then record the actual result and compare it with the expected one.

Required evidence: Validasi maksimum, before/after harga dan log.

T-11 **Rule / edge case** Fitur: F-07

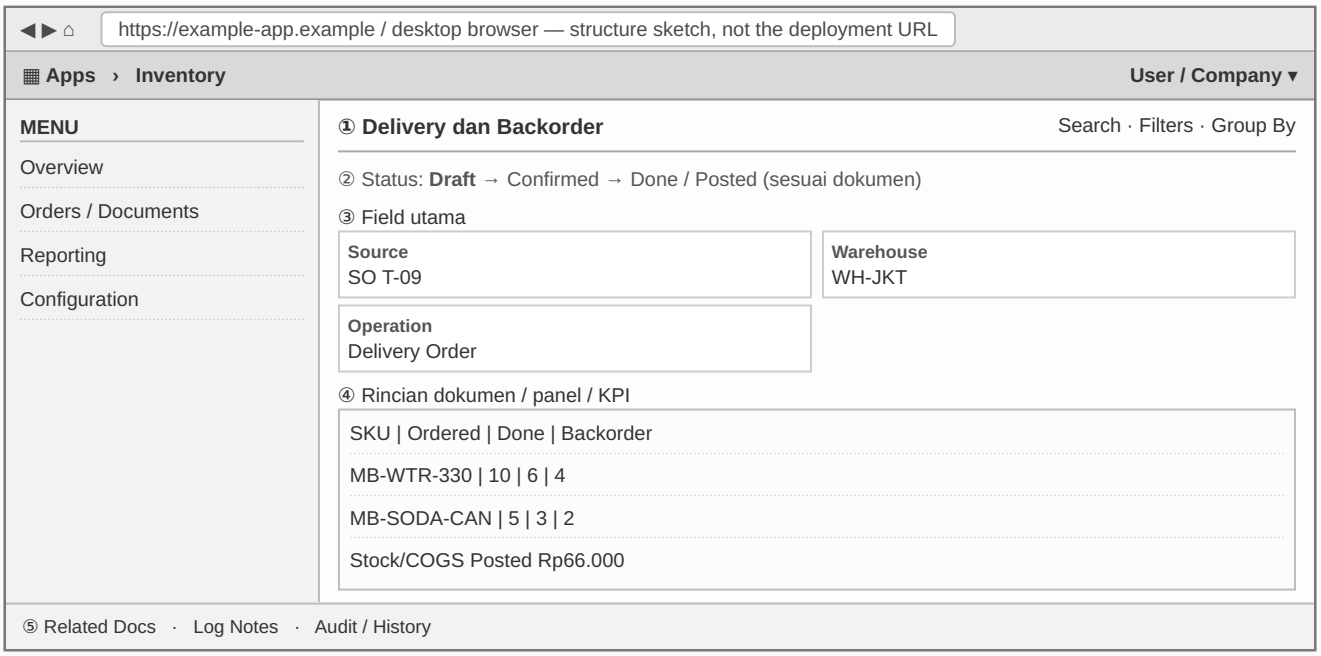
Situation: C02 meminta 15 × HK-LINEN-SET pada Rp210.000.

Expected result: Determine from SR-10, then record the actual result and compare it with the expected one.

Required evidence: Perhitungan exposure dan pesan credit control.

S-06 Delivery dan Backorder

Module: Inventory · **Roles:** Gudang, Sales · **Purpose:** Validasi stok terkirim dan sisa pesanan · **Features:** F-08, F-09, F-14



Legenda: ① judul, pencarian, filter, group-by; ② view atau lifecycle; ③ field dan sampel; ④ baris data, Kanban, atau KPI; ⑤ relasi dokumen, log notes, audit. **Wajib:** struktur dan field; warna, merek, dan estetika bebas.

Tests that must be executed

T-12 **Normal flow** Fitur: F-09

Situation: After T-09 (fixture), validasi pengiriman 6 air dan 3 soda dari WH-JKT.

Expected result: Backorder 4 air dan 2 soda; COGS Rp66.000; stock company air 144, soda 87.

Required evidence: DO Done, backorder, stock move, journal.

T-13 **Rule / edge case** Fitur: F-08

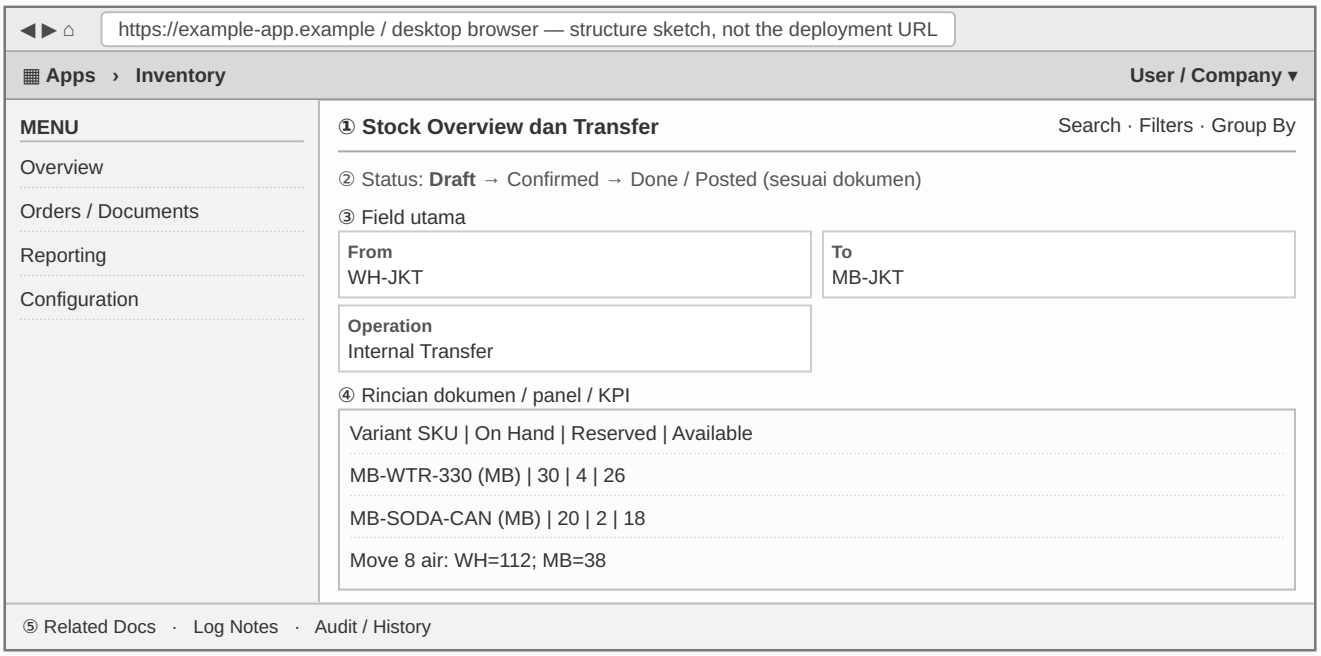
Situation: Dari baseline, coba mengirim 200 air dari WH-JKT walau stok awal WH 120.

Expected result: Determine from SR-08, then record the actual result and compare it with the expected one.

Required evidence: Stok sebelum/sesudah, error, audit.

S-07 Stock Overview dan Transfer

Module: Inventory · **Roles:** Gudang · **Purpose:** Stok per lokasi, reservasi, transfer · **Features:** F-08, F-21



Legenda: ① judul, pencarian, filter, group-by; ② view atau lifecycle; ③ field dan sampel; ④ baris data, Kanban, atau KPI; ⑤ relasi dokumen, log notes, audit. **Wajib:** struktur dan field; warna, merek, dan estetika bebas.

Tests that must be executed

T-14 **Normal flow** Fitur: F-21

Situation: Dari seed baseline, transfer 8 air WH-JKT ke MB-JKT.

Expected result: WH 112, MB 38, total 150 unit; nilai sku tetap Rp900.000; Available MB 34.

Required evidence: Internal transfer Done dan saldo dua lokasi.

T-15 **Rule / edge case** Fitur: F-21

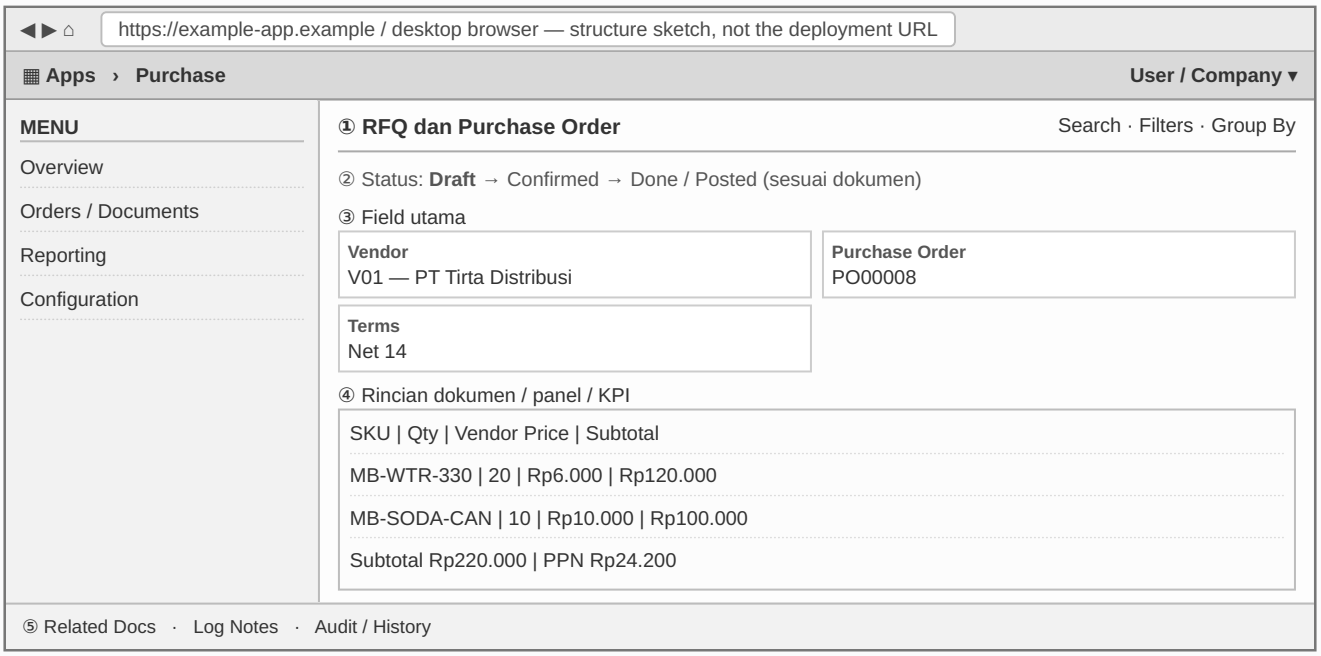
Situation: Dari baseline, coba transfer 40 soda dari MB-JKT ke WH-JKT.

Expected result: Determine from SR-08, SR-16, then record the actual result and compare it with the expected one.

Required evidence: Transfer ditolak, Available MB, log.

S-08 RFQ dan Purchase Order

Module: Purchase · **Roles:** Procurement, Finance · **Purpose:** Permintaan penawaran hingga PO · **Features:** F-11



Legenda: ① judul, pencarian, filter, group-by; ② view atau lifecycle; ③ field dan sampel; ④ baris data, Kanban, atau KPI; ⑤ relasi dokumen, log notes, audit. **Wajib:** struktur dan field; warna, merek, dan estetika bebas.

Tests that must be executed

T-16 **Normal flow** Fitur: F-11

Situation: Buat PO V01 untuk 20 air @Rp6.000 + 10 soda @Rp10.000.

Expected result: DPP Rp220.000; PPN 11% Rp24.200; rencana bruto Rp244.200; stok belum berubah.

Required evidence: PO confirmed dan baris vendor price.

T-17 **Rule / edge case** Fitur: F-11

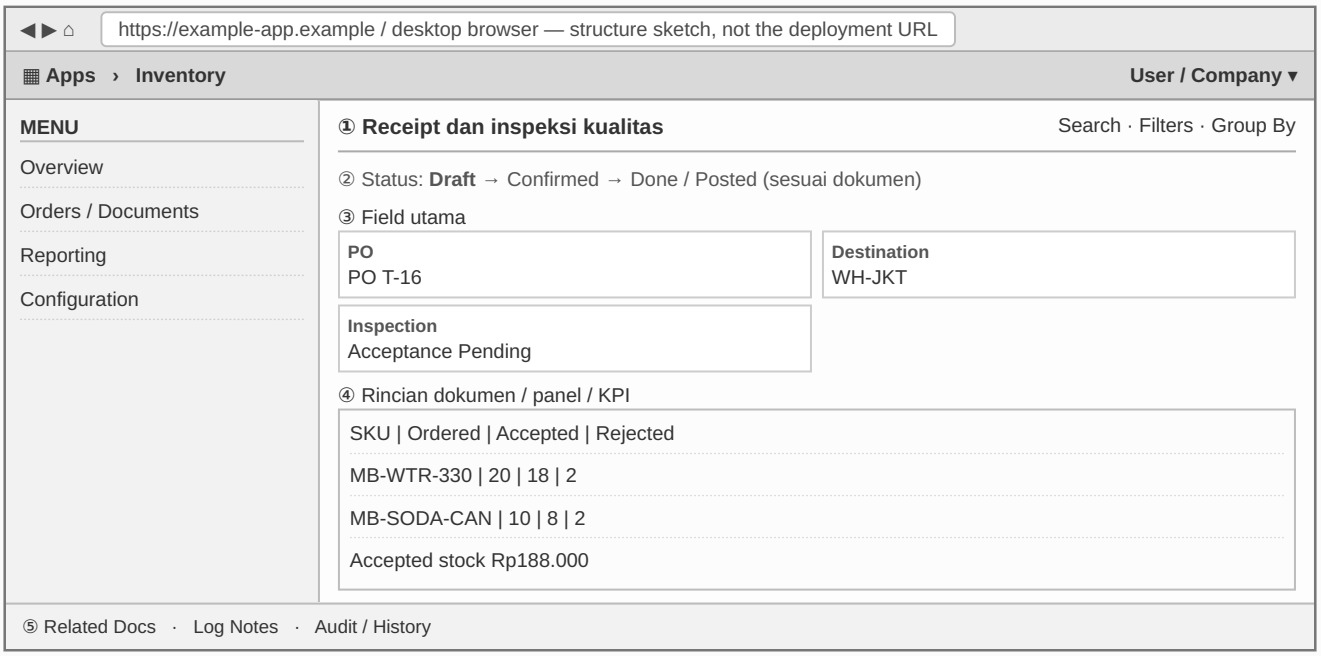
Situation: Pada PO T-16 yang Confirmed, paksa ganti vendor price soda.

Expected result: Determine from SR-12, then record the actual result and compare it with the expected one.

Required evidence: History field/nomor dan hasil kontrol.

S-09 Receipt dan inspeksi kualitas

Module: Inventory · **Roles:** Gudang, Procurement · **Purpose:** Terima yang layak dan catat rejected · **Features:** F-12, F-14



Legenda: ① judul, pencarian, filter, group-by; ② view atau lifecycle; ③ field dan sampel; ④ baris data, Kanban, atau KPI; ⑤ relasi dokumen, log notes, audit. **Wajib:** struktur dan field; warna, merek, dan estetika bebas.

Tests that must be executed

T-18 **Normal flow** Fitur: F-12

Situation: After T-16 (fixture), receive accepted 18 air + 8 soda; reject masing-masing 2.

Expected result: Valuasi diterima Rp188.000; stok air 168, soda 98; sisa PO air 2 + soda 2.

Required evidence: Receipt inspection, movement, stock valuation.

T-19 **Rule / edge case** Fitur: F-12

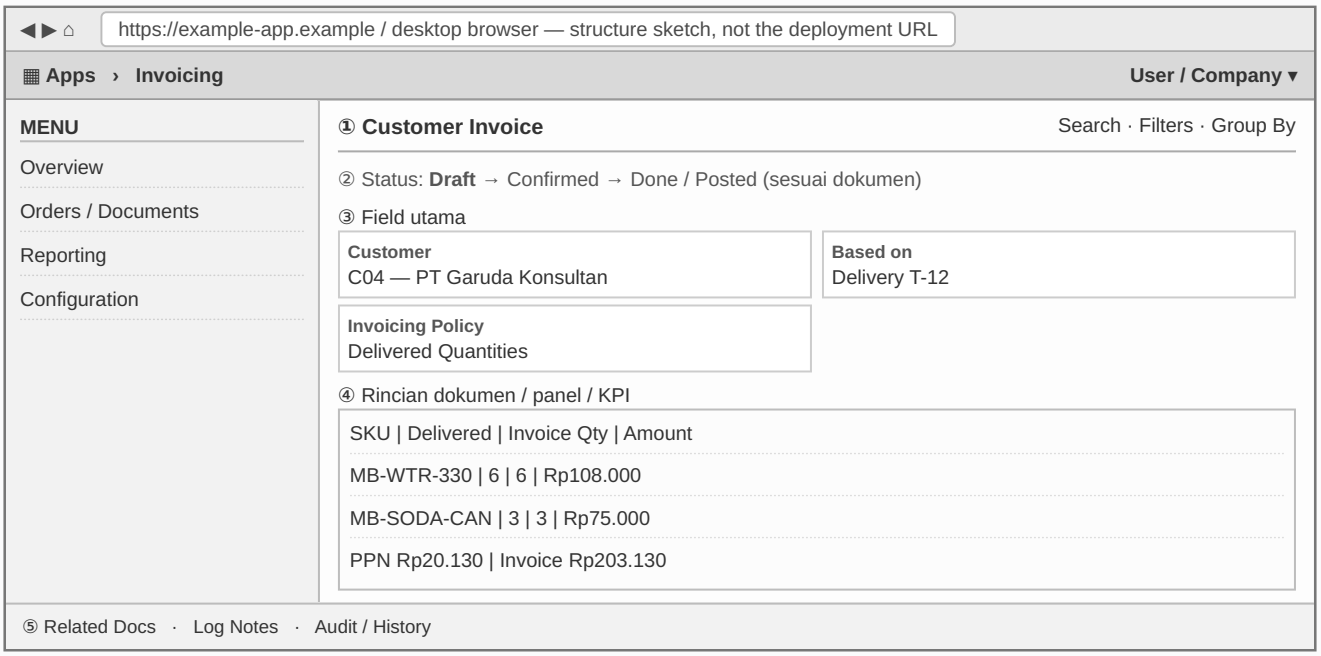
Situation: Dari PO T-16, masukkan Accepted 21 air untuk baris ordered 20.

Expected result: Determine from SR-06, then record the actual result and compare it with the expected one.

Required evidence: Validasi quantity, unchanged stock and journal.

S-10 Customer Invoice

Module: Invoicing · **Roles:** Finance · **Purpose:** Penagihan kuantitas terkirim · **Features:** F-10



Legenda: ① judul, pencarian, filter, group-by; ② view atau lifecycle; ③ field dan sampel; ④ baris data, Kanban, atau KPI; ⑤ relasi dokumen, log notes, audit. **Wajib:** struktur dan field; warna, merek, dan estetika bebas.

Tests that must be executed

T-20 **Normal flow** Fitur: F-10

Situation: After `T-12` (fixture), buat dan `Post` Customer Invoice atas delivery parsial.

Expected result: DPP Rp183.000; PPN keluaran Rp20.130; total/AR Rp203.130; belum dibayar.

Required evidence: Invoice posted, jurnal AR/revenue/tax, linked DO.

T-21 **Rule / edge case** Fitur: F-10

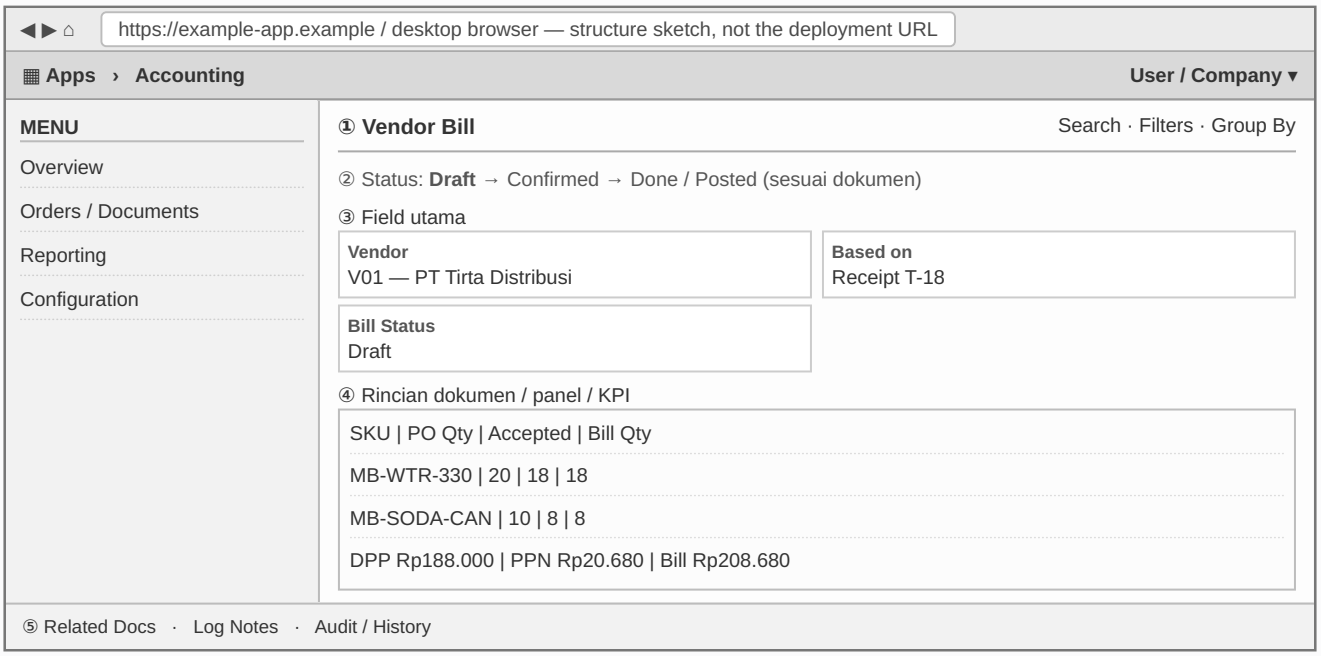
Situation: Gunakan SO00007 seed yang confirmed tetapi 0 unit delivered; buat invoice.

Expected result: Determine from `SR-03`, `SR-04`, then record the actual result and compare it with the expected one.

Required evidence: Quantity to invoice dan penolakan posting.

S-11 Vendor Bill

Module: Accounting · **Roles:** Finance, Procurement · **Purpose:** Three-way match accepted quantities · **Features:** F-13



Legenda: ① judul, pencarian, filter, group-by; ② view atau lifecycle; ③ field dan sampel; ④ baris data, Kanban, atau KPI; ⑤ relasi dokumen, log notes, audit. **Wajib:** struktur dan field; warna, merek, dan estetika bebas.

Tests that must be executed

T-22 **Normal flow** Fitur: F-13

Situation: After T-18 (fixture), posting Vendor Bill untuk accepted qty.

Expected result: DPP Rp188.000; PPN masukan Rp20.680; AP Rp208.680; stock interim ditutup Rp188.000.

Required evidence: Bill posted, matching PO/Receipt, jurnal lengkap.

T-23 **Rule / edge case** Fitur: F-13

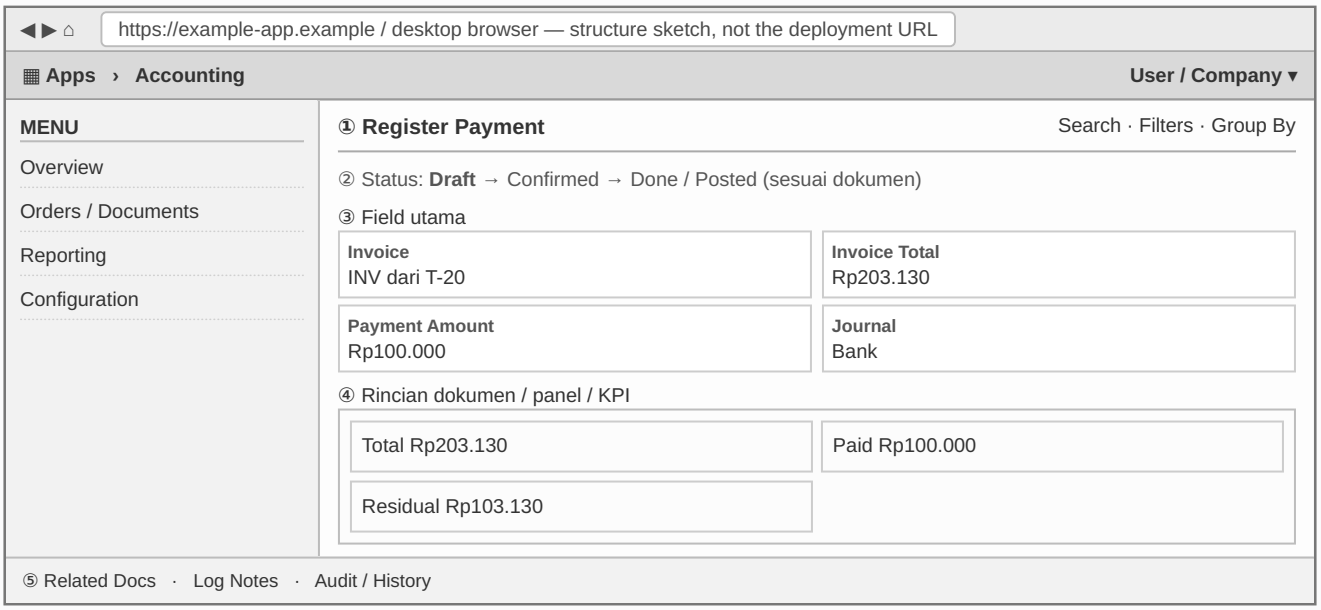
Situation: After T-18, usulkan bill sesuai 100% PO Rp244.200.

Expected result: Determine from SR-05, SR-06, then record the actual result and compare it with the expected one.

Required evidence: PO/Receipt/Bill compare dan rejection.

S-12 Register Payment

Module: Accounting · **Roles:** Finance · **Purpose:** Cicilan dan outstanding balance · **Features:** F-15



Legenda: ① judul, pencarian, filter, group-by; ② view atau lifecycle; ③ field dan sampel; ④ baris data, Kanban, atau KPI; ⑤ relasi dokumen, log notes, audit. **Wajib:** struktur dan field; warna, merek, dan estetika bebas.

Tests that must be executed

T-24 **Normal flow** Fitur: F-15

Situation: After `T-20` (fixture), terima pembayaran parsial Rp100.000 terhadap invoice.

Expected result: Bank bertambah Rp100.000; AR residual Rp103.130; status `Partially Paid`.

Required evidence: Dialog Register Payment, payment journal, residual.

T-25 **Rule / edge case** Fitur: F-15

Situation: After `T-20`, coba pembayaran Rp210.000.

Expected result: Determine from `SR-14`, then record the actual result and compare it with the expected one.

Required evidence: Error nominal, unchanged bank dan AR.

T-26 **Normal flow** Fitur: F-15

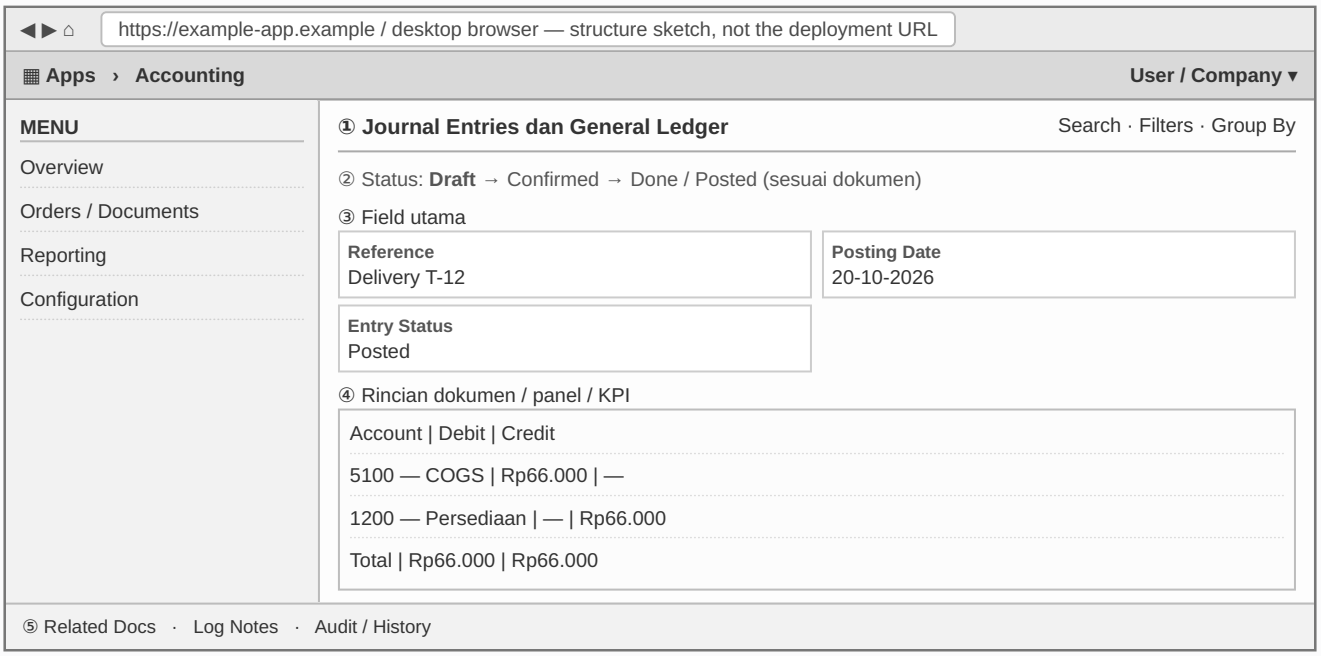
Situation: After `T-22` (fixture), bayar seluruh Vendor Bill Rp208.680 melalui Bank.

Expected result: Vendor Bill `Paid`; AP residual Rp0; Bank Rp29.791.320; stock tetap Rp14.290.000.

Required evidence: Payment vendor, jurnal AP/Bank, residual sebelum/sesudah.

S-13 Journal Entries dan General Ledger

Module: Accounting · **Roles:** Finance, Owner · **Purpose:** Entri seimbang dan posting tanpa duplikat · **Features:** F-14, F-23



Legenda: ① judul, pencarian, filter, group-by; ② view atau lifecycle; ③ field dan sampel; ④ baris data, Kanban, atau KPI; ⑤ relasi dokumen, log notes, audit. **Wajib:** struktur dan field; warna, merek, dan estetika bebas.

Tests that must be executed

T-27 **Normal flow** Fitur: F-14

Situation: After T-24 (fixture), periksa General Ledger dari chain sales.

Expected result: Delivery Dr COGS Rp66.000/Cr persediaan Rp66.000; invoice Dr AR Rp203.130; receipt payment Dr Bank Rp100.000; semua debit=kredit.

Required evidence: Tiga jurnal, general ledger, trial balance.

T-28 **Rule / edge case** Fitur: F-23

Situation: After T-27 (fixture), kirim ulang action posting invoice dan payment identik.

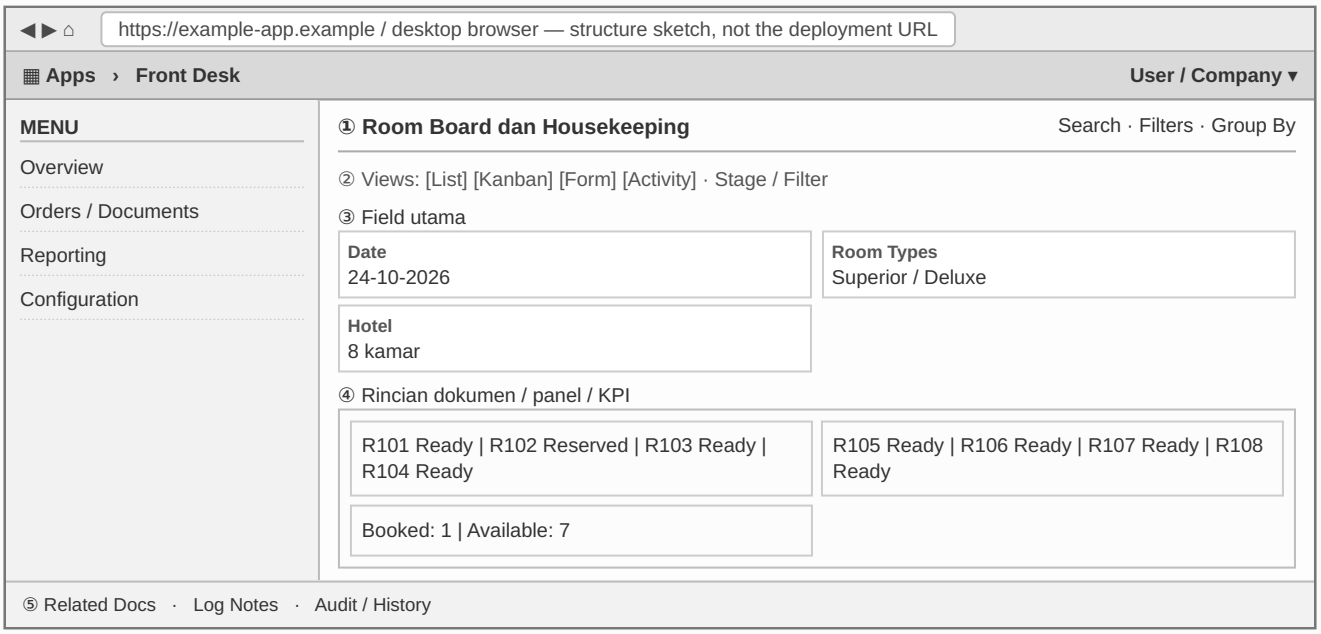
Expected result: Determine from SR-12, then record the actual result and compare it with the expected one.

Required evidence: ID transaksi, count journal dan saldo sebelum/sesudah.

S-14

Room Board dan Housekeeping

Module: Front Desk · **Roles:** Front Desk, Housekeeping · **Purpose:** Ketersediaan tiap malam dan status siap · **Features:** F-16



Legenda: ① judul, pencarian, filter, group-by; ② view atau lifecycle; ③ field dan sampel; ④ baris data, Kanban, atau KPI; ⑤ relasi dokumen, log notes, audit. **Wajib:** struktur dan field; warna, merek, dan estetika bebas.

Tests that must be executed

T-29 **Normal flow** Fitur: F-16

Situation: Buka Room Board untuk malam 24-10-2026; R102 telah dipesan B00003.

Expected result: Total 8 kamar; occupied-by-booking 1; available 7 pada malam 24-10-2026.

Required evidence: Peta room-night per tanggal, badge status.

T-30 **Rule / edge case** Fitur: F-16

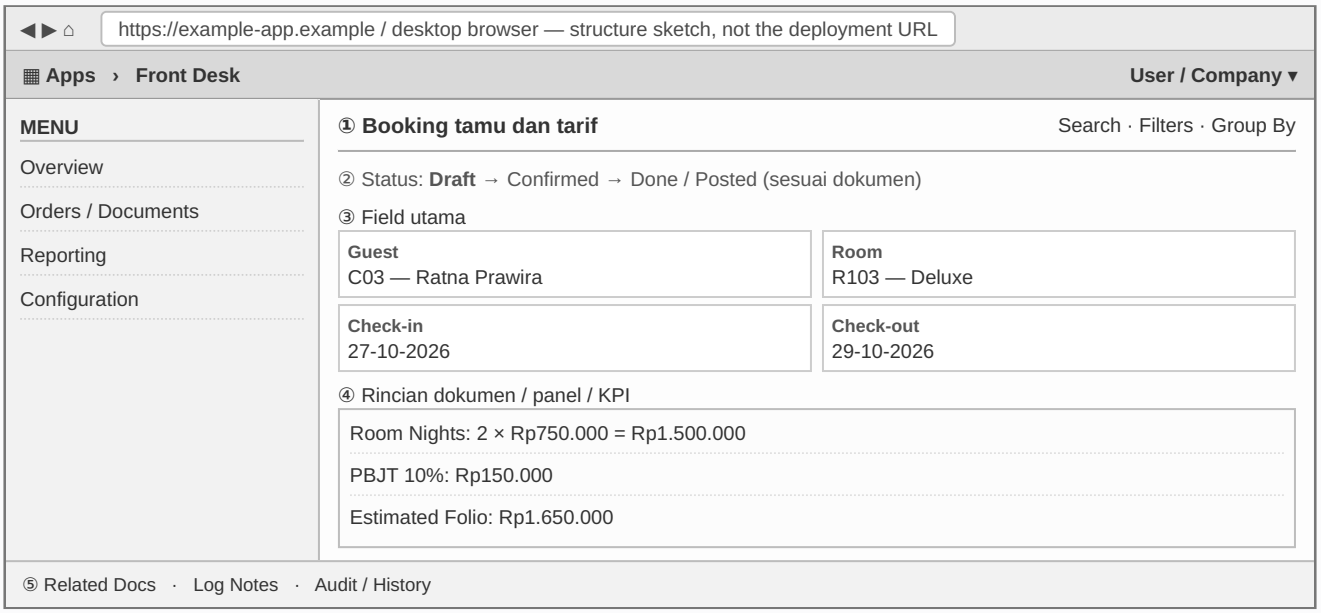
Situation: Coba ubah kamar R104 dari `Dirty` menjadi `Ready` memakai role Front Desk.

Expected result: Determine from `SR-20`, then record the actual result and compare it with the expected one.

Required evidence: Login role, permission message, history room.

S-15 Booking tamu dan tarif

Module: Front Desk · **Roles:** Front Desk, Owner · **Purpose:** Konfirmasi room-night, harga tetap, dan anti-overbook · **Features:** F-17



Legenda: ① judul, pencarian, filter, group-by; ② view atau lifecycle; ③ field dan sampel; ④ baris data, Kanban, atau KPI; ⑤ relasi dokumen, log notes, audit. **Wajib:** struktur dan field; warna, merek, dan estetika bebas.

Tests that must be executed

T-31 **Normal flow** Fitur: F-17

Situation: Pesan R103 Deluxe 27-10 sampai 29-10 untuk C03.

Expected result: Dua room-night × Rp750.000 = Rp1.500.000; estimasi PBJT Rp150.000; folio Rp1.650.000 sebelum konsumsi minibar.

Required evidence: Booking confirmed, kalender, rate locked.

T-32 **Rule / edge case** Fitur: F-17

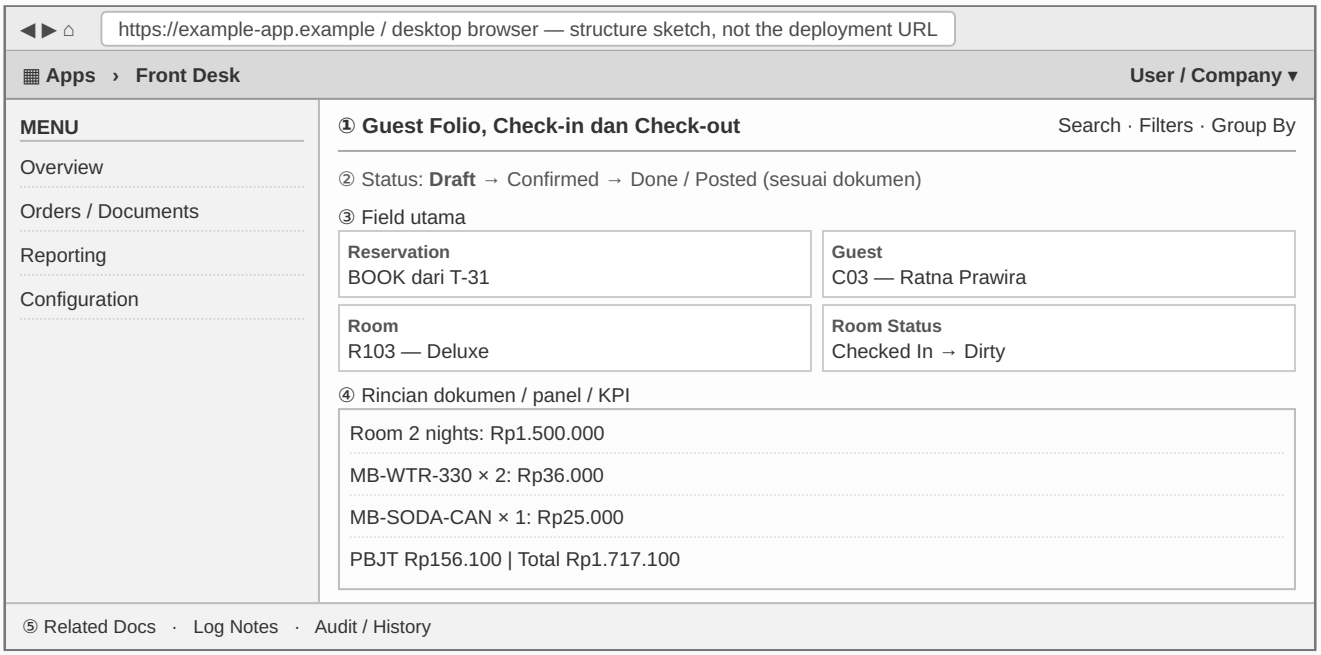
Situation: Buat booking R102 tanggal 25–26 Oktober saat B00003 masih Confirmed.

Expected result: Determine from SR-01, SR-02, then record the actual result and compare it with the expected one.

Required evidence: Calendar collision, decision log, audit exception.

S-16 Guest Folio, Check-in dan Check-out

Module: Front Desk · **Roles:** Front Desk, Finance · **Purpose:** Konsumsi minibar, posting PBJT, status kamar · **Features:** F-18, F-19



Legenda: ① judul, pencarian, filter, group-by; ② view atau lifecycle; ③ field dan sampel; ④ baris data, Kanban, atau KPI; ⑤ relasi dokumen, log notes, audit. **Wajib:** struktur dan field; warna, merek, dan estetika bebas.

Tests that must be executed

T-33 **Normal flow** Fitur: F-18, F-19

Situation: After T-31 (fixture), Check-in R103, konsumsi 2 air + 1 soda dari MB, lalu Check-out.

Expected result: Room Rp1.500.000 + minibar Rp61.000 = Rp1.561.000; PBJT Rp156.100; folio/AR Rp1.717.100; minibar COGS Rp22.000; R103 Dirty.

Required evidence: Folio, stock MB, PBJT ledger, checkout, room status.

T-34 **Rule / edge case** Fitur: F-18

Situation: Dari seed, coba charge 31 air dari MB-JKT walau On Hand 30 dan Reserved 4.

Expected result: Determine from SR-07, SR-08, then record the actual result and compare it with the expected one.

Required evidence: Available Qty dan exception log; without negative stock.

T-35 **Rule / edge case** Fitur: F-19

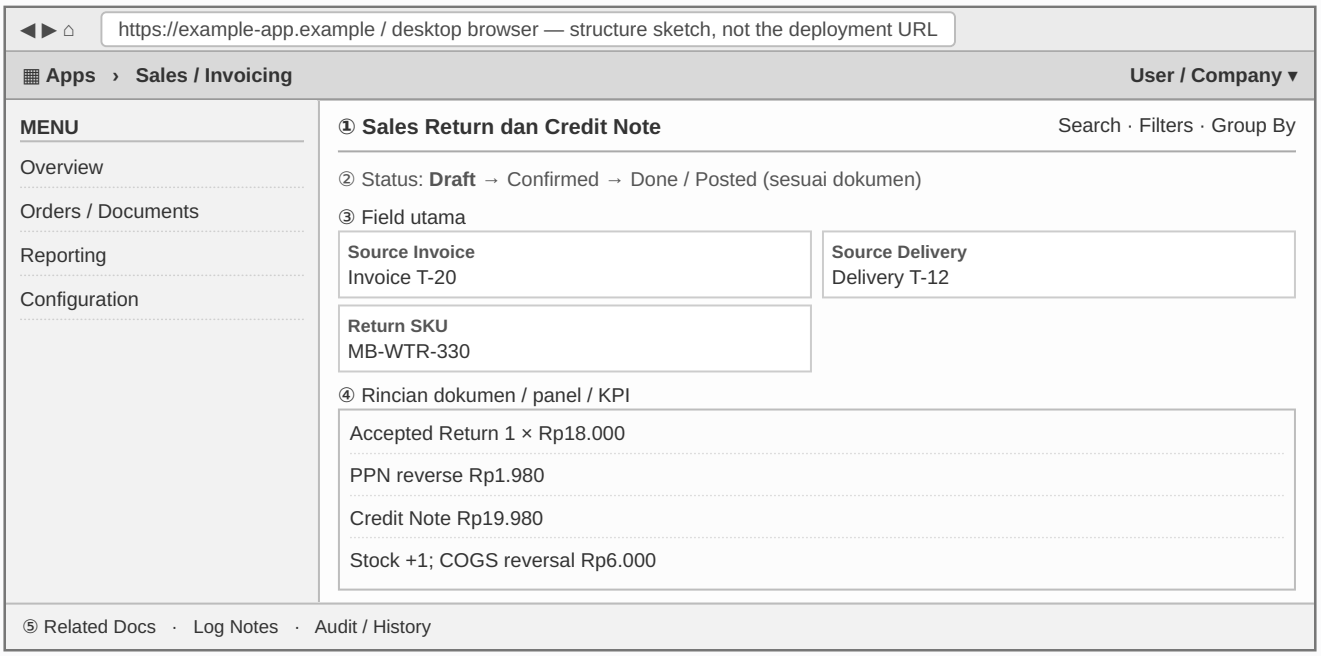
Situation: Coba Check-out BOOK T-31 sebelum status Checked In.

Expected result: Determine from SR-19, SR-20, then record the actual result and compare it with the expected one.

Required evidence: Lifecycle status dan no invoice.

S-17 Sales Return dan Credit Note

Module: Sales / Invoicing · **Roles:** Gudang, Finance · **Purpose:** Inspeksi, reverse stock dan pajak · **Features:** F-20



Legenda: ① judul, pencarian, filter, group-by; ② view atau lifecycle; ③ field dan sampel; ④ baris data, Kanban, atau KPI; ⑤ relasi dokumen, log notes, audit. **Wajib:** struktur dan field; warna, merek, dan estetika bebas.

Tests that must be executed

T-36 **Normal flow** Fitur: F-20

Situation: After T-24 (fixture), inspeksi retur 1 air dari delivery dan buat Credit Note.

Expected result: Credit Note Rp19.980 (DPP Rp18.000, PPN Rp1.980); AR menjadi Rp83.150; persediaan +Rp6.000; COGS −Rp6.000.

Required evidence: Return move, Credit Note, AR residual, journal.

T-37 **Rule / edge case** Fitur: F-20

Situation: After T-36 (fixture), minta retur tambahan 6 air saat sisa delivered-but-unreturned hanya 5.

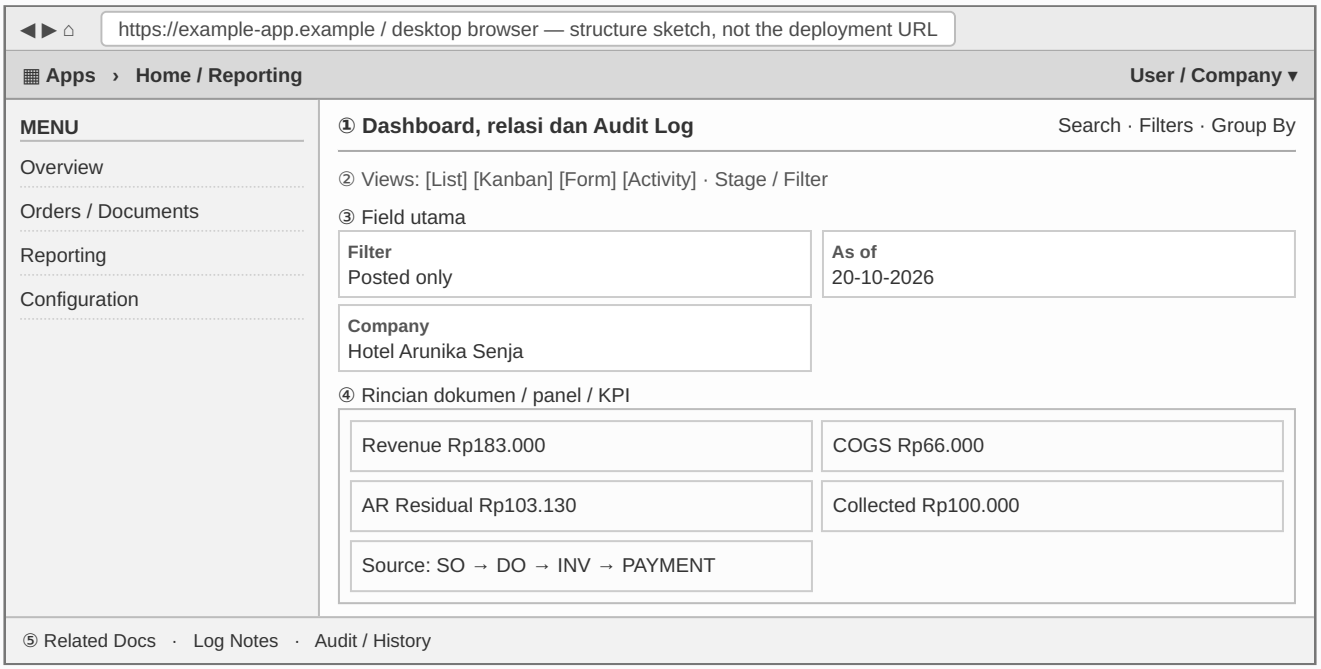
Expected result: Determine from SR-15, then record the actual result and compare it with the expected one.

Required evidence: Quantity originally delivered, previous return, rejection.

S-18

Dashboard, relasi dan Audit Log

Module: Home / Reporting · **Roles:** Owner, semua baca terbatas · **Purpose:** KPI yang dapat diklik dan actor/action history · **Features:** F-22, F-23, F-24 (opsional)



Legenda: ① judul, pencarian, filter, group-by; ② view atau lifecycle; ③ field dan sampel; ④ baris data, Kanban, atau KPI; ⑤ relasi dokumen, log notes, audit. **Wajib:** struktur dan field; warna, merek, dan estetika bebas.

Tests that must be executed

T-38 **Normal flow** Fitur: F-22

Situation: After T-24 (fixture), buka dashboard operasional pada filter `Posted`.
Expected result: Revenue barang Rp183.000; COGS Rp66.000; piutang Rp103.130; pembayaran masuk Rp100.000.
Required evidence: KPI tiles dan drilldown masing-masing.

T-39 **Rule / edge case** Fitur: F-23

Situation: After T-28 (fixture), drilldown revenue, lalu lihat audit invoice dan payment.
Expected result: Determine from SR-12, SR-17, SR-18, then record the actual result and compare it with the expected one.
Required evidence: Klik KPI → SO/DO/Invoice/Payment → single audit/posting.

08 Batasan Teknis dan Deployment

Hasil harus berupa aplikasi web dengan URL publik yang dapat diakses untuk grading; seluruh data persist setelah reload dan dataset seed siap pakai. Siapkan minimal empat user roles aplikasi: Sales, Warehouse/ Housekeeping, Finance, dan Front Desk (Owner/Procurement boleh ditambahkan) beserta akun uji. Setiap dokumen wajib memiliki nomor sequence unik, status lifecycle, lock setelah konfirmasi, serta minimal audit `(actor, time, action, document, old/new value)`. Implementasi harus orisinal; dilarang menyalin source code atau aset Odoo.

Gunakan alat AI coding secara bertahap berdasarkan modul, wireframe, dan acceptance criteria; commit sesudah setiap fitur berhasil, ulangi regression test setelah perubahan, dan verifikasi transaksi/angka yang dihasilkan AI—bukan hanya kemiripan layar. Tim bebas memilih teknologi, representasi data, dan layanan deployment; tidak ada framework, database, atau platform hosting yang diwajibkan.

09 Jadwal dan Target Mingguan

Minggu	Fokus	Checkpoint dan evidence
1	Pemahaman kebutuhan, prioritas, role dan seed	Role Assignment Sheet; Team Agreement dalam repository; draft 18 wireframe; daftar Must/Should; seed 15 SKU/8 kamar; RACI; jadwal dan risiko.
2	Core Sales/CRM dan Purchase/Inventory	Lead/Quote/SO, RFQ/PO, reservation stock, Receipt/Delivery, nomor dokumen; commit keempat anggota; bukti `T-01` s.d. `T-19`.
3	Finance, Front Desk, retur dan integrasi	Accounting/Invoicing, hotel booking/folio, PBJT dan PPN dipisah; pembayaran customer dan vendor, returns, linked docs; Decision Log draft; jalankan `T-20` s.d. `T-37`.
4	Regression, deployment, presentasi dan serah terima	`T-01` s.d. `T-39` lengkap dan evidence; defect log, repository, public URL, akun uji, README, video ≤10 menit, presentasi/Decision Defense.

10 Paket Penyerahan

1. Working application — URL deploy aktif dan test credentials untuk setiap role aplikasi; data bertahan setelah refresh.

2. Source code repository — README menjalankan aplikasi; diagram arsitektur dan model data; Decision Log untuk setiap konflik; Test Results seluruh T-xx (expected, actual, pass/fail, bukti); catatan penggunaan AI; Role Assignment Sheet; Team Agreement; contribution table (anggota, role, modul, F-xx, T-xx, commit kunci); riwayat commit setiap anggota.

3. Video dan presentation — Video demo maksimum 10 menit mencakup dua flow lengkap dan kontrol SR-xx; presentasi sesuai ketentuan di bawah ini.

Konvensi nama file: `GroupXX_Class_Hospitality_ItemName` (misalnya `Group03_IS301_Hospitality_TestResults`).

Presentation Requirements — 15 menit presentasi + 10 menit tanya jawab

Urutan	Durasi	Isi dan bukti minimum
1. Konteks dan problem	±2 mnt	Profil perusahaan, proses sekarang, stakeholders, contoh SR.
2. Business impact bila dibiarkan	±2 mnt	Risiko stok, invoice, arus kas, audit; hitung angka dataset, hubungkan ke SR.
3. Solusi	±2 mnt	Peta modul, F/S, kedua flow, aplikasi benar-benar berjalan dan video.
4. Decision Defense (inti)	±5 mnt	Setiap konflik/trap utama: opsi, keputusan, F/S, siapa yang dirugikan, bukti T, risiko bila dibalik; fitur yang dipotong juga dipertahankan secara argumentatif.
5. Testing & lessons learned	±1 mnt	Hasil uji, defect, contoh tampilan AI meyakinkan tetapi aturan salah.
6. Future recommendations	±3 mnt	Minimal satu tiap kategori: performance, functions, efficacy, convenience; tiap usulan wajib problem, benefit, effort kasar, priority Now/Next/Later dan bukti keterbatasan.
7. Tanya jawab per anggota	10 mnt (di luar 15)	Keempat anggota dapat menjelaskan modul, Decision Log, dan efek lintas modul.

Required Decision Defense format:

Problem / conflict (SR)	Options considered	Decision plus F/S	Trade-off and who is worse off	Evidence (T)
SR-…	Opsi A vs B	F-…, S-…	Pihak menanggung beban; mitigasi	T-…

Setiap klaim penting harus menunjuk SR-xx, F-xx, S-xx, T-xx, atau angka dataset, bukan hanya tangkapan layar.

11 Rubrik Penilaian

Criterion	Weight (%)	Common reasons for deductions
Kelengkapan fitur dan integrasi	20	Must tidak berjalan; alur putus; data tidak persisten.
Kebenaran aturan bisnis	25	Stok negatif, pajak salah, bill tidak match receipt, double posting.
Resolusi konflik & Decision Log	10	Hanya memilih stakeholder tanpa analisis pihak dirugikan/mitigasi.
Fidelitas struktur Odoo dan wireframe	10	Field penting hilang; status bar pada view yang salah; relasi tak ada.
Evidence testing	10	Test tidak lengkap, tidak menggunakan seed, actual tanpa bukti.
Deployment & repository	5	URL mati, tidak ada akun uji, histori commit tidak mewakili tim.
Presentasi, defense, demo	20	Tidak bisa membela keputusan; angka tak terhubung; anggota tidak paham.
TOTAL	100	Batas lulus minimum 70%; evaluasi per anggota dimungkinkan.

Nilai individual dapat disesuaikan dari contribution table, commits, output peran, peer assessment, dan jawaban pada demo. **Kesalahan logika bisnis lebih berat daripada kekurangan visual UI.**

12 Pertanyaan Refleksi

> **Reflection 1**
>
> Konflik stakeholder mana paling sulit diputuskan? Jelaskan kepentingan yang dikorbankan, besaran risiko, mitigasi, dan bukti T-xx yang mendukung keputusan.

> **Reflection 2**
>
> Pada bagian mana alat AI menghasilkan UI yang tampak benar, tetapi melanggar aturan SR-xx? Jelaskan cara Anda mendeteksi, memperbaiki, dan menguji ulang masalah itu.

13 Integritas Akademik, Kolaborasi, dan Penggunaan AI

Kolaborasi diperbolehkan **di dalam satu kelompok**. Antar kelompok boleh mendiskusikan konsep, tetapi tidak boleh saling memberikan code, prompt, atau solusi yang siap pakai. Penggunaan AI diharapkan sebagai metode vibe coding; semua alat, batas kontribusi, dan revisi AI harus diungkapkan dalam README. Seluruh anggota wajib mampu menjelaskan bagian mana pun dari aplikasi secara live dan dosen dapat menanyai siapa pun mengenai modul lain. Fitur yang dibangun tanpa pemahaman atas logika bisnis bukan bukti kompetensi.

Catatan referensi: dasar simulasi pajak daerah: Bapenda DKI — PBJT hotel 10%; klasifikasi fasilitas minibar: PMK 70/PMK.03/2022; PPN efektif nonmewah: DJP — PMK 131/2024. Kebijakan delivery-based invoice: Odoo 17 invoicing policies; simulasi automatic inventory valuation: Odoo 17 inventory valuation. Semua nama badan usaha, orang, tarif kamar, saldo dan transaksi pada studi kasus adalah fiktif, hanya untuk pembelajaran.